控制论

Cybernetics

授课教师：吴俊、宋执环

浙江大学控制科学与工程学院

第8讲

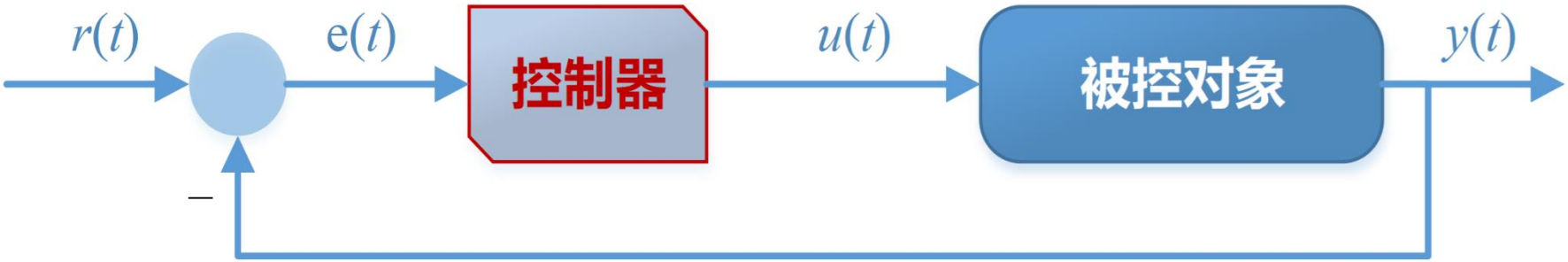
离散时间数字控制系统

离散时间数字控制系统

- 连续信号的离散化与数字化
- 信号采样与采样过程
- 数字信号预处理
- 计算机数字控制
- 数字控制系统设计

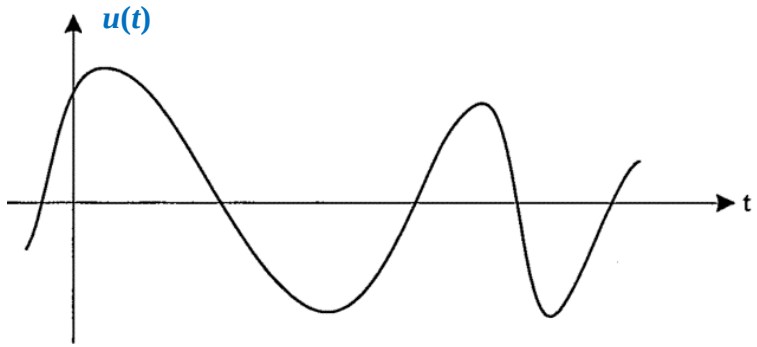
连续信号的离散化与数字化

信号与系统



连续时间控制系统

- 系统：反馈控制系统
- 信号：
  - 被控信号（输出信号） $y(t)$
  - 控制信号（输入信号） $u(t)$
  - 设定信号（期望信号） $r(t)$
  - 偏差信号（误差信号） $e(t)$



模拟信号

时间连续信号

信号及其分类

- 信号：信息的物理表现形式
  传递信息的函数
- 一维信号：电流、位置、速度等随时间变化
- 多维信号：图像、视频等

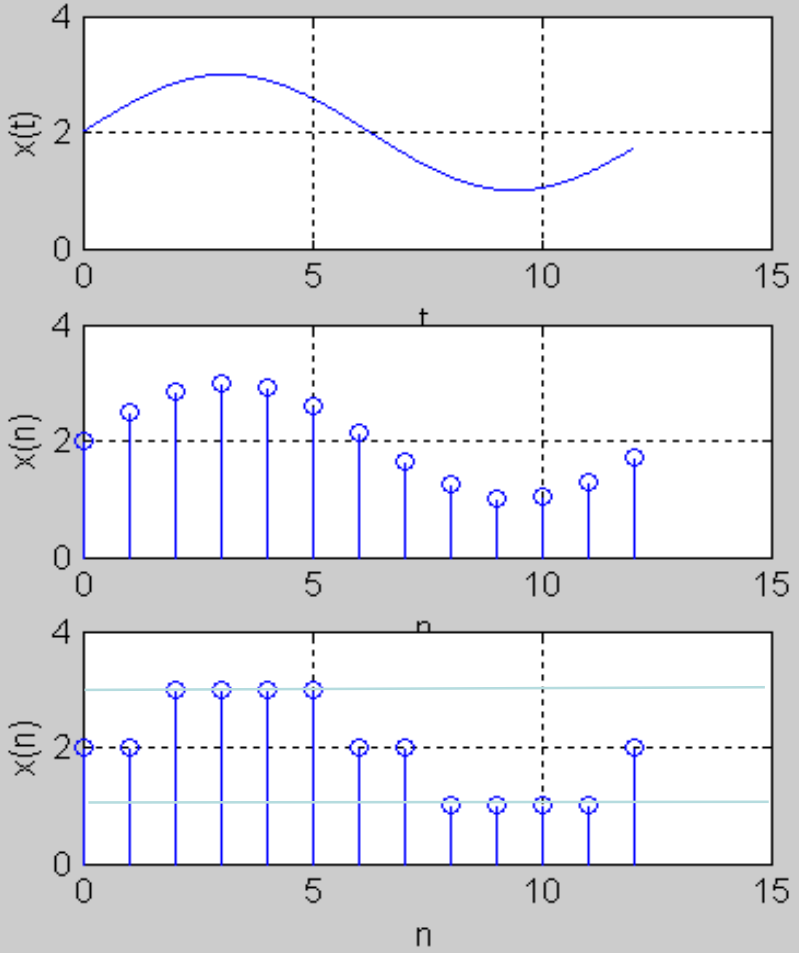
- 信号的分类：
  - 周期信号 / 非周期信号
  - 确定信号 / 随机信号
  - 能量信号 / 功率信号
  - 连续时间信号 / 离散时间信号 / 数字信号

连续信号的离散化、数字化

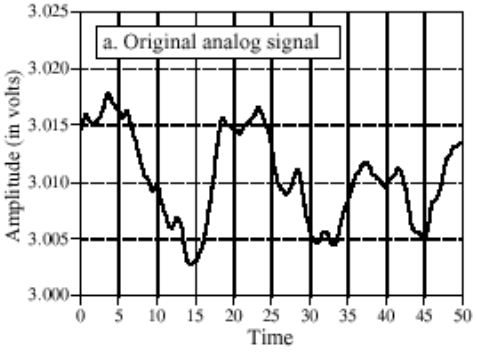
模拟信号：连续时间、连续幅值
离散信号：离散时间、连续幅值
数字信号：离散时间、离散幅值

	时间	幅值
连续时间信号	连续	连续
离散时间信号	离散	连续
数字信号	离散	量化

时间连续信号为什么要离散化?

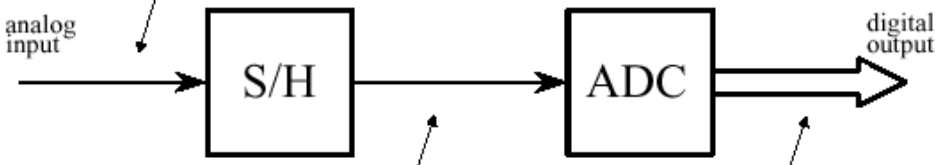


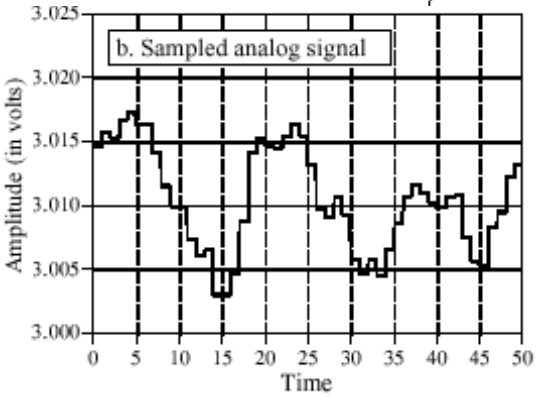
从模拟信号到数字信号

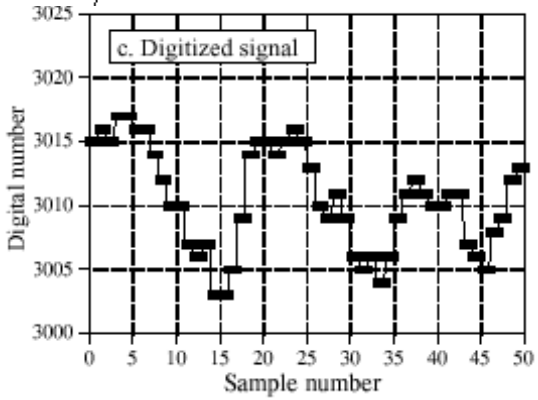


连续信号 —离散化→ 离散信号 —转换为数字序列→ 数字信号

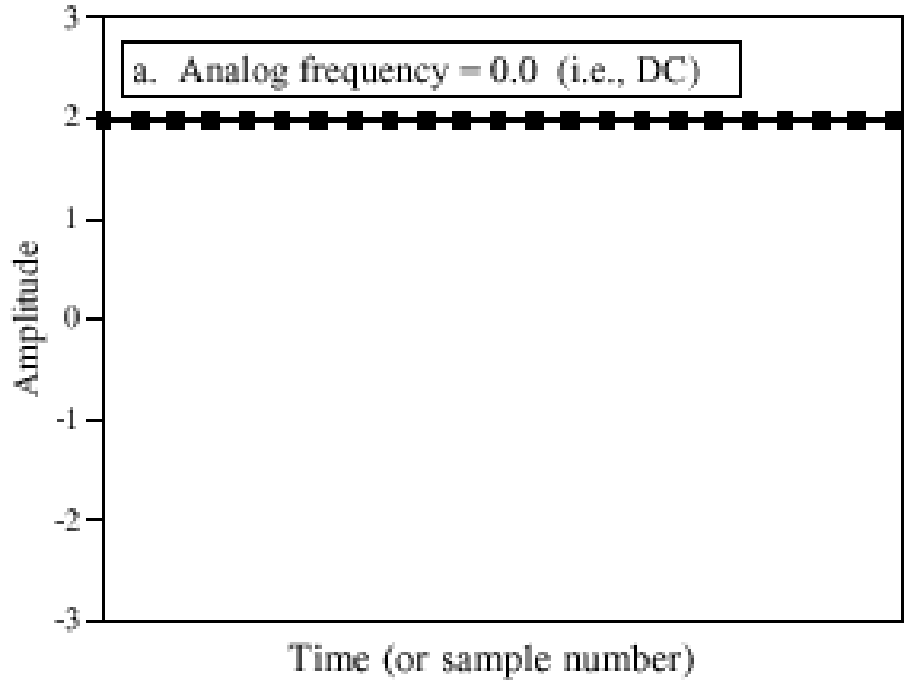
时间连续信号如何离散化?





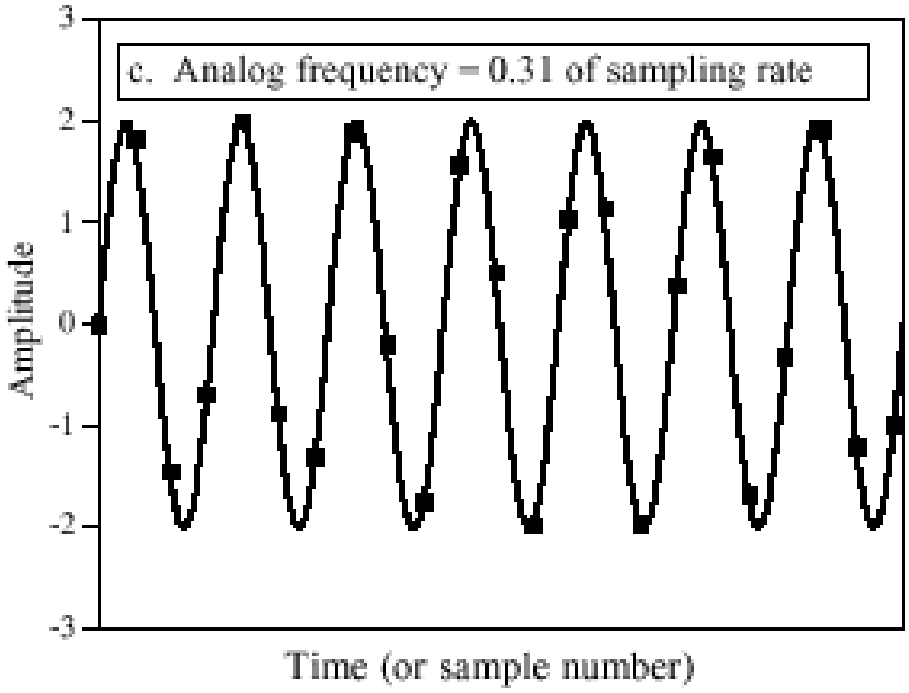


采样周期/频率


a. Analog frequency = 0.0 (i.e., DC)
3
2
1
0
-1
-2
-3
Amplitude
Time (or sample number)

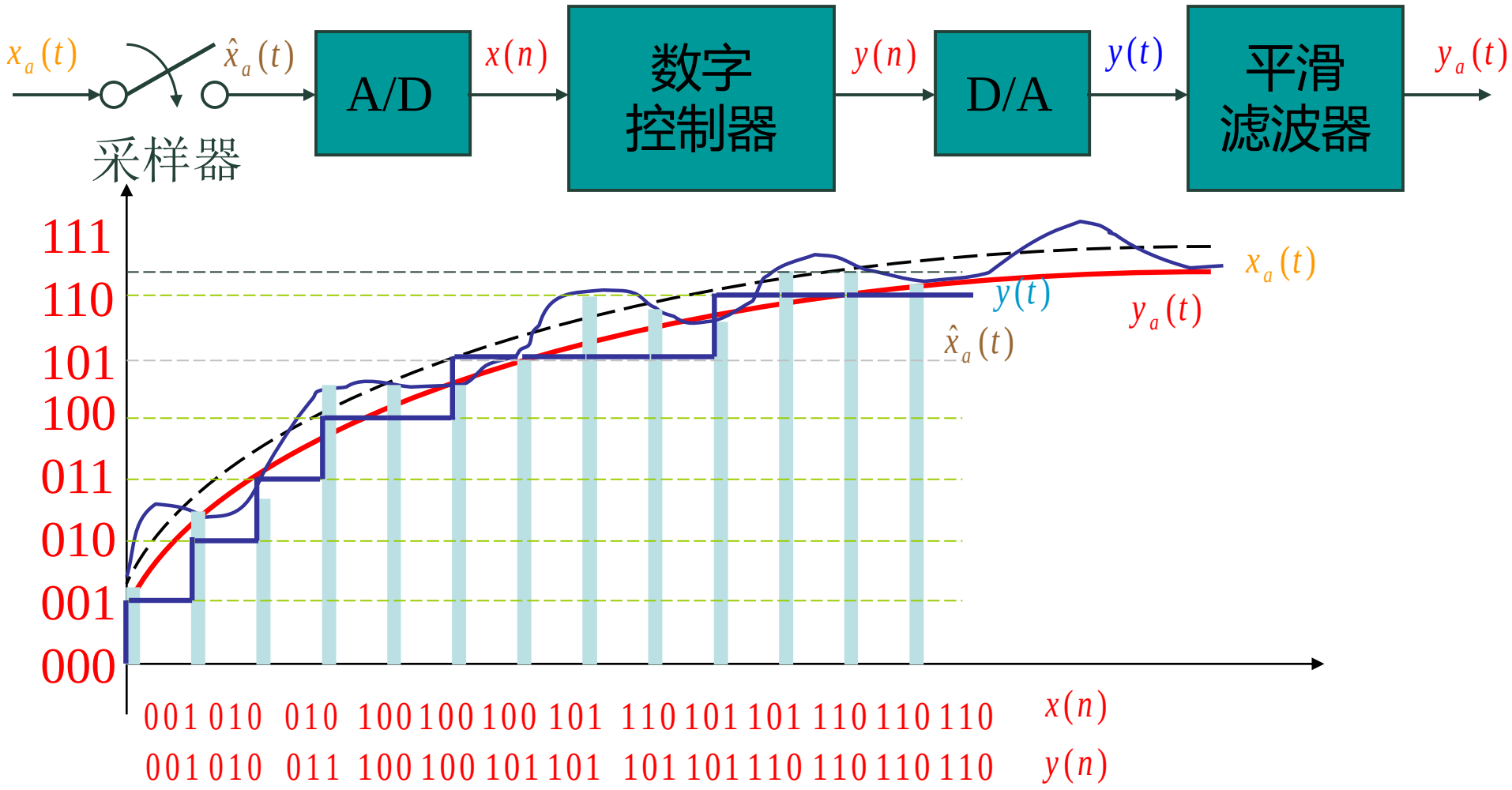
直流信号

采样频率


c. Analog frequency = 0.31 of sampling rate
3
2
1
0
-1
-2
-3
Amplitude
Time (or sample number)

低频正弦信号

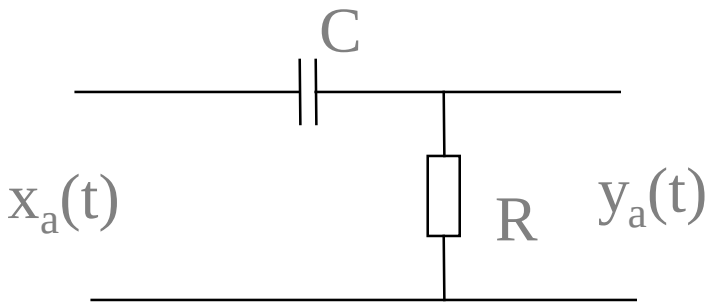
数字控制中的信号


$x_a(t)$
$\hat{x}_a(t)$
采样器
A/D
$x(n)$
数字
控制器
$y(n)$
D/A
$y(t)$
平滑
滤波器
$y_a(t)$
111
110
101
100
011
010
001
000
$x_a(t)$
$y(t)$
$y_a(t)$
$\hat{x}_a(t)$
001 010 010 100 100 100 101 110 101 101 110 110 110
$x(n)$
001 010 011 100 100 101 101 101 101 110 110 110 110
$y(n)$

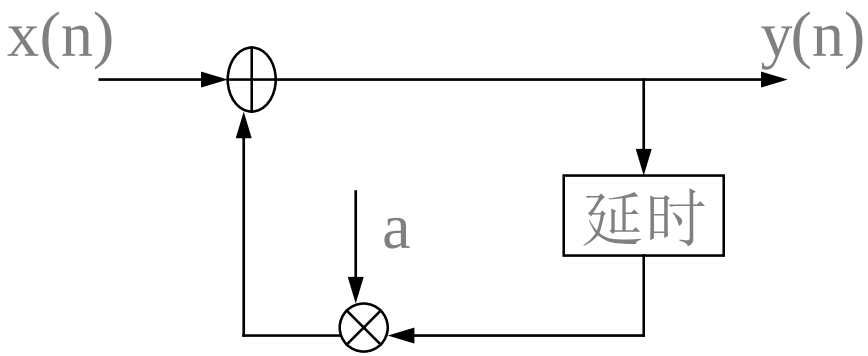
信号处理

- 信号处理是研究用系统对含有信息的信号进行处理（变换、分析等）以获得人们所希望的信号，从而达到提取信息、便于利用的一门学科。

- 信号处理的分类：
  - 模拟信号处理



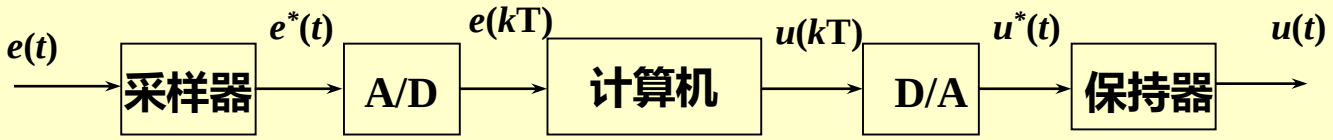
  - 数字信号处理



信号采样与采样过程

数字信号

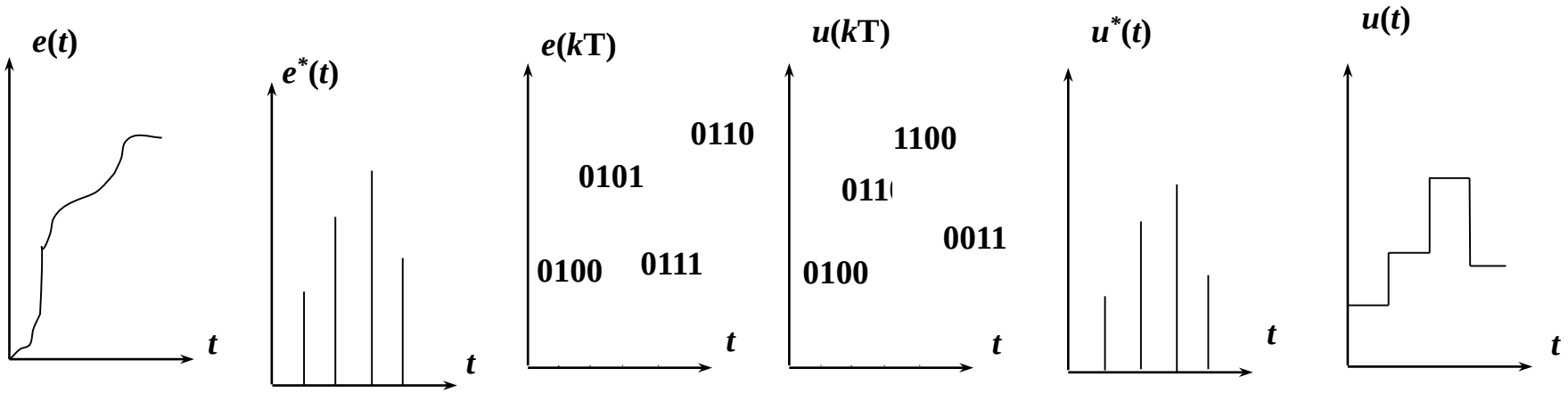
- 信号采样：采样定理、采样周期T、信号保持
- 计算机控制系统的信号形式：数字信号



- 连续模拟信号：时间与幅值上均连续，如 $y(t)$、$u(t)$
- 离散模拟信号：时间是离散的，幅值上连续，如$y^*(t)$、$u^*(t)$
- 连续数字信号：时间是连续的，幅值上已是数字量
- 离散数字信号：时间离散的，幅值为数字量，如$y(k\mathrm{T})$、$u(k\mathrm{T})$

数字信号


e(t)
e*(t)
e(kT)
u(kT)
u*(t)
u(t)
采样器
A/D
数字计算机
D/A
保持器


e(t)
t
e*(t)
t
e(kT)
0110
0101
0100
0111
t
u(kT)
1100
011
0011
0100
t
u*(t)
t
u(t)
t

模拟信号数字化

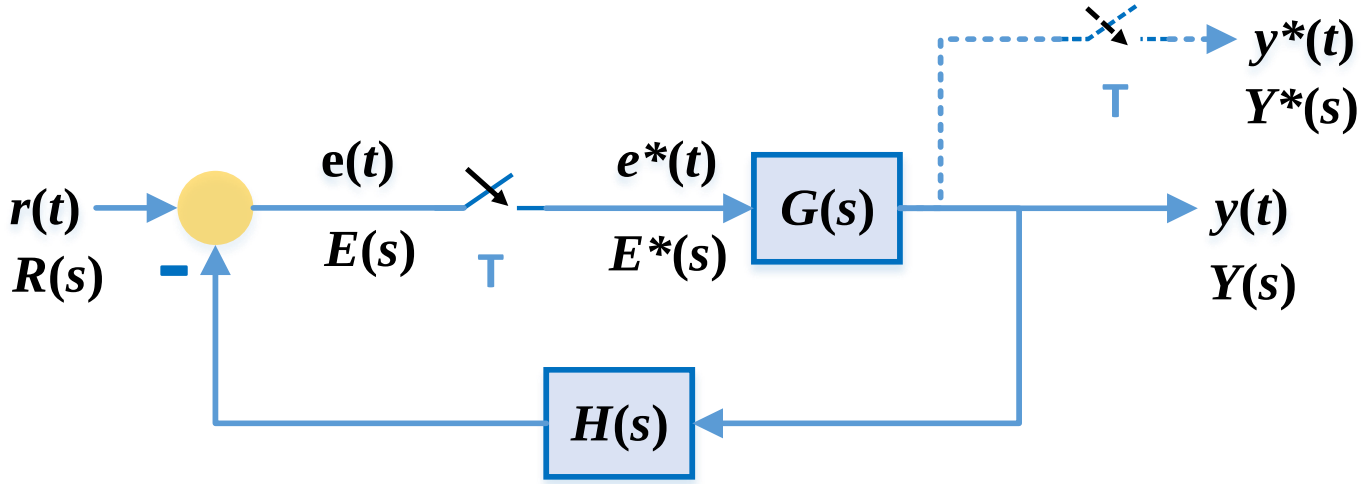
- 计算机控制系统中的量化
  - 将离散模拟信号用二进制代码逼近为数字信号的过程（如采样值$y^*(t)$ 量化为$y(kT)$ 的过程）
- 量化单位q （分辨率）
  - $q=M/2^n$，M为被转换的模拟量电信号满量程，n为转换成二进制数字量（A/D）的位数
- 量化误差
  - $e=\pm q/2$

信号采样与采样过程

- 采样与采样过程
  - ✓ 采样
  - ✓ 理想采样
  - ✓ 采样过程
  - ✓ 多率采样

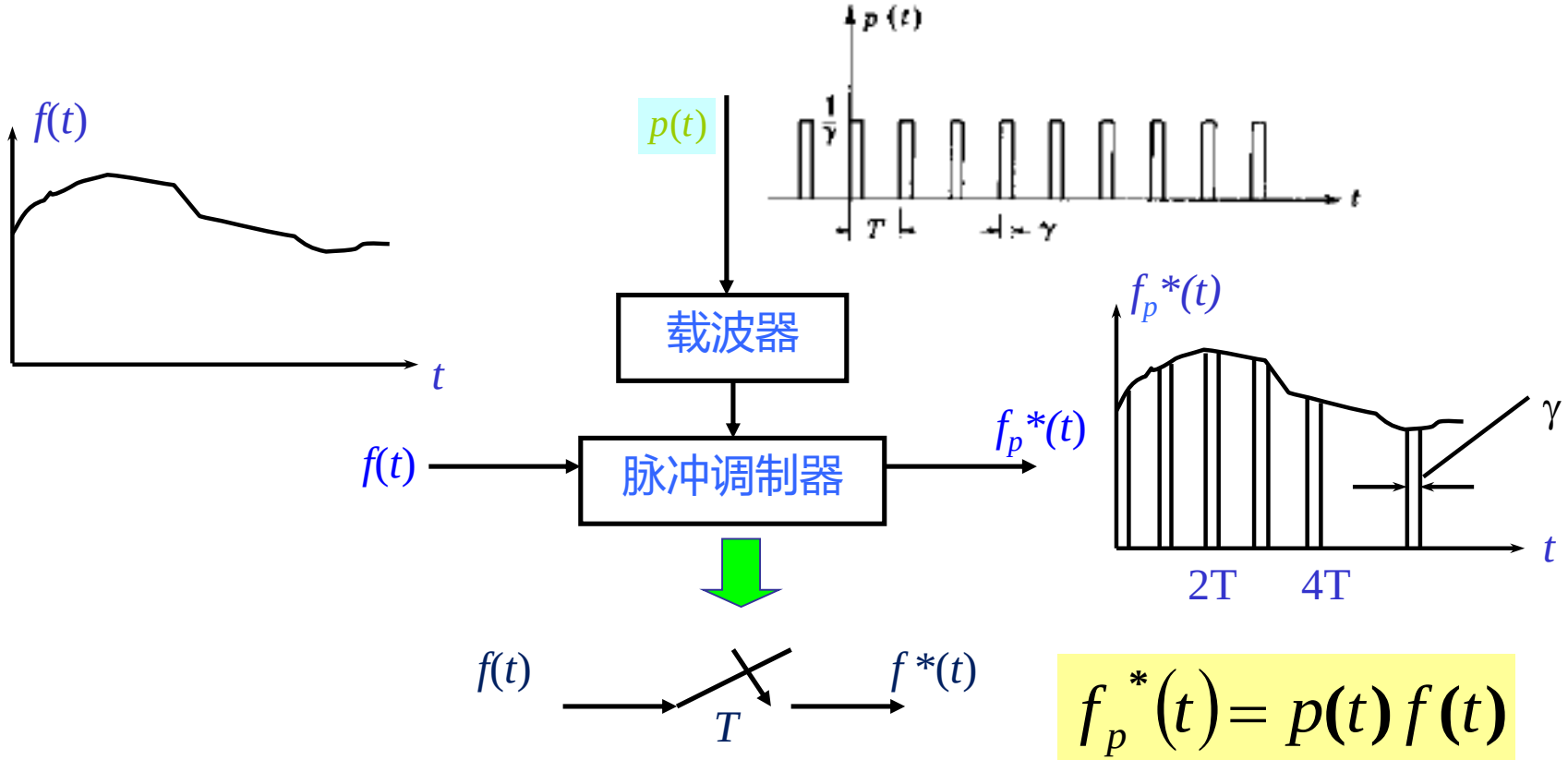
信号采样

- 采样通常用于将连续时间信号转换为离散时间信号
- 采样可能出现在系统中的一个或多个位置，并且表示开关的符号
- 采样操作如下图所示



采样过程

- 采样过程可被视为一个调制过程，在调制过程中，幅度为$1/\gamma$、周期为T的脉冲序列$p(t)$乘以连续时间函数$f(t)$，并产生采样函数$f_p^*(t)$。

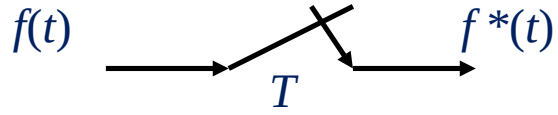


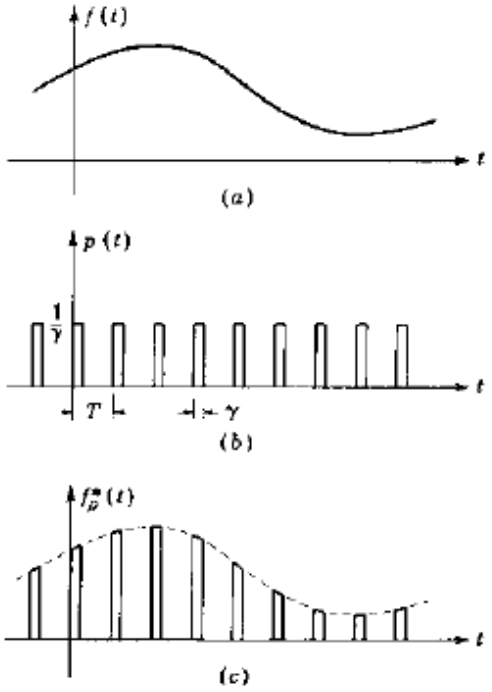
$$f_p^*(t) = p(t)\,f(t)$$

采样过程

- 理想采样操作如下图所示

$\gamma << T_s$ and $\gamma << T\big|_{f(t)}$





(a) Continuous function $f(t)$;

原始连续函数

(b) sampling train $p(t)$;

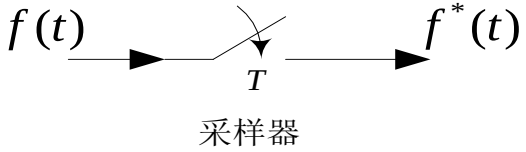
采样函数

(c) sampled function $f_p^*(t)$.

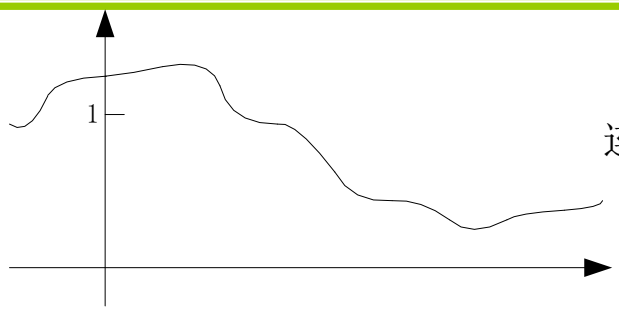
采样后的离散函数

采样过程

实际采样过程

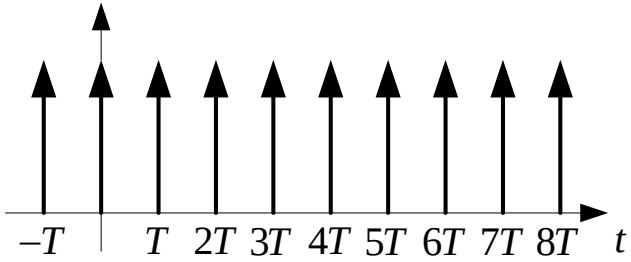


采样器

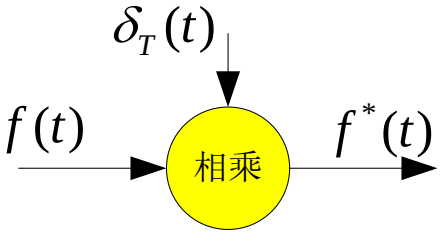


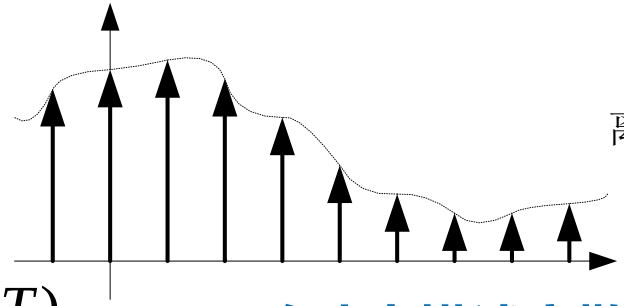
连续时间信号$f(t)$

单位脉冲串 $\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$



$\delta_T(t)$





离散时间信号$f^*(t)$

$$f^*(t)=f(t)\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT)\delta(t-nT)$$

用脉冲串描述离散时间信号

信号采样与采样过程

- 单位脉冲序列串

$$\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}$$

$$c_k=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_s t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_s t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_s 0}=\frac{1}{T}$$

周期信号$x(t)$ 的傅里叶级数公式

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}$$

其中$\omega_s=\frac{2\pi}{T}$，$a_k=\frac{1}{T}\int_T x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_s t}\mathrm{d}t$

$$\delta_T(t)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}$$

信号采样与采样过程

周期冲激串的Fourier变换

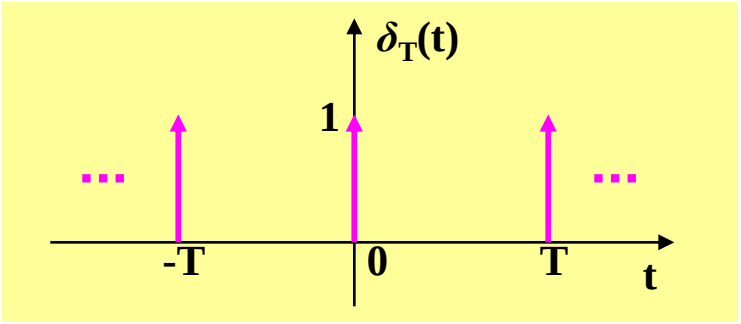
$$\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT)$$

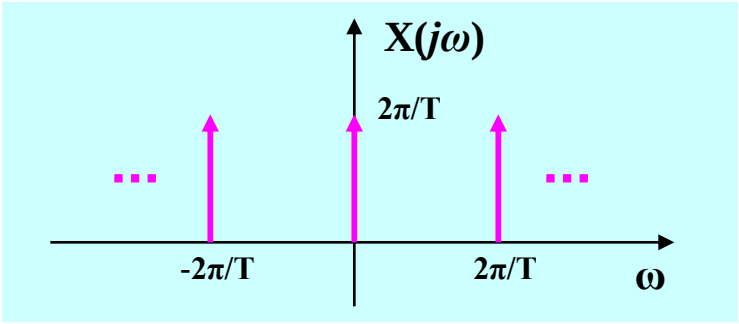
先求Fourier级数系数

$$a_k=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}$$

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$$

$$X(j\omega)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}2\pi a_k\delta(\omega-k\omega_0)=\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_0)=\omega_0\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_0)=\omega_0\delta_{\omega_0}(\omega)$$





时域冲激时间间隔增大/减小 → 频域冲激之间的间隔减小/增大

即：时域和频域之间具有相反的关系

信号采样与采样过程

□ 采样前后信号频谱的变化

$$f(t) \xleftrightarrow{F} F(\mathrm{j}\omega)$$

傅里叶变换的频移特性

若 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(\mathrm{j}\omega)$

则 $x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} \xleftrightarrow{F} X[\mathrm{j}(\omega-\omega_0)]$, ω_0为实常数

$$f^*(t) = f(t)\delta_T(t)$$

$$= f(t)\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}$$

$$f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t} \xleftrightarrow{F} F[\mathrm{j}(\omega-k\omega_s)]$$

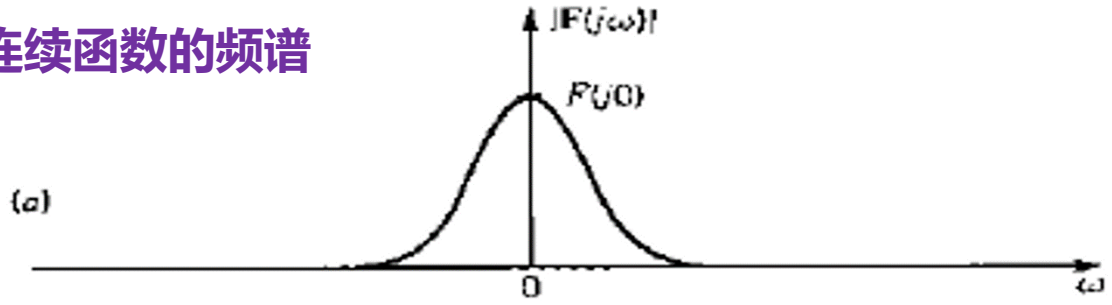
$$f^*(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} F[\mathrm{j}(\omega-k\omega_s)]$$

称 $\frac{1}{\mathrm{T}}\mathrm{F}(\mathrm{j}\omega)$为$\mathrm{F}^*(\mathrm{j}\omega)$的主分量; $\frac{1}{T}F[\mathrm{j}(\omega-k\omega_s)], k\neq 0$为$F^*(\mathrm{j}\omega)$的补分量

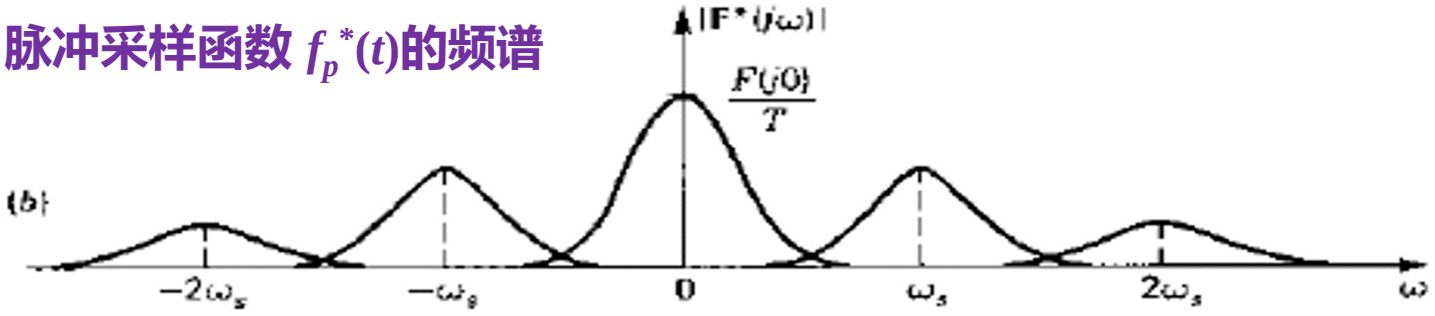
采样过程

- 采样过程产生一个基本谱，其形状与连续函数相似。
- 采样过程还产生一系列虚假的互补谱，这些谱按照频率间隔$n\omega_s$周期性地移动。

连续函数的频谱

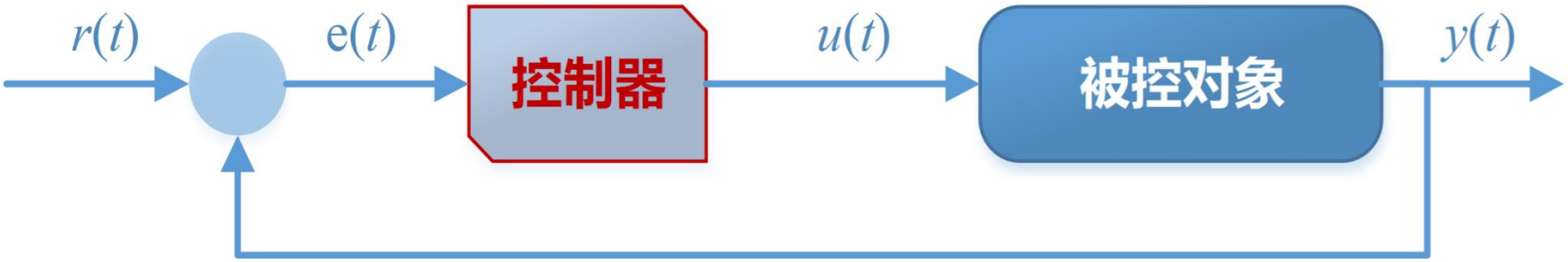


脉冲采样函数 $f_p^*(t)$的频谱



采样过程

- 如果采样频率足够高，则基本频谱和互补频谱之间几乎没有重叠。
- 低通滤波器：衰减更高的频谱。
- 控制系统的前向传递函数一般具有低通特性。

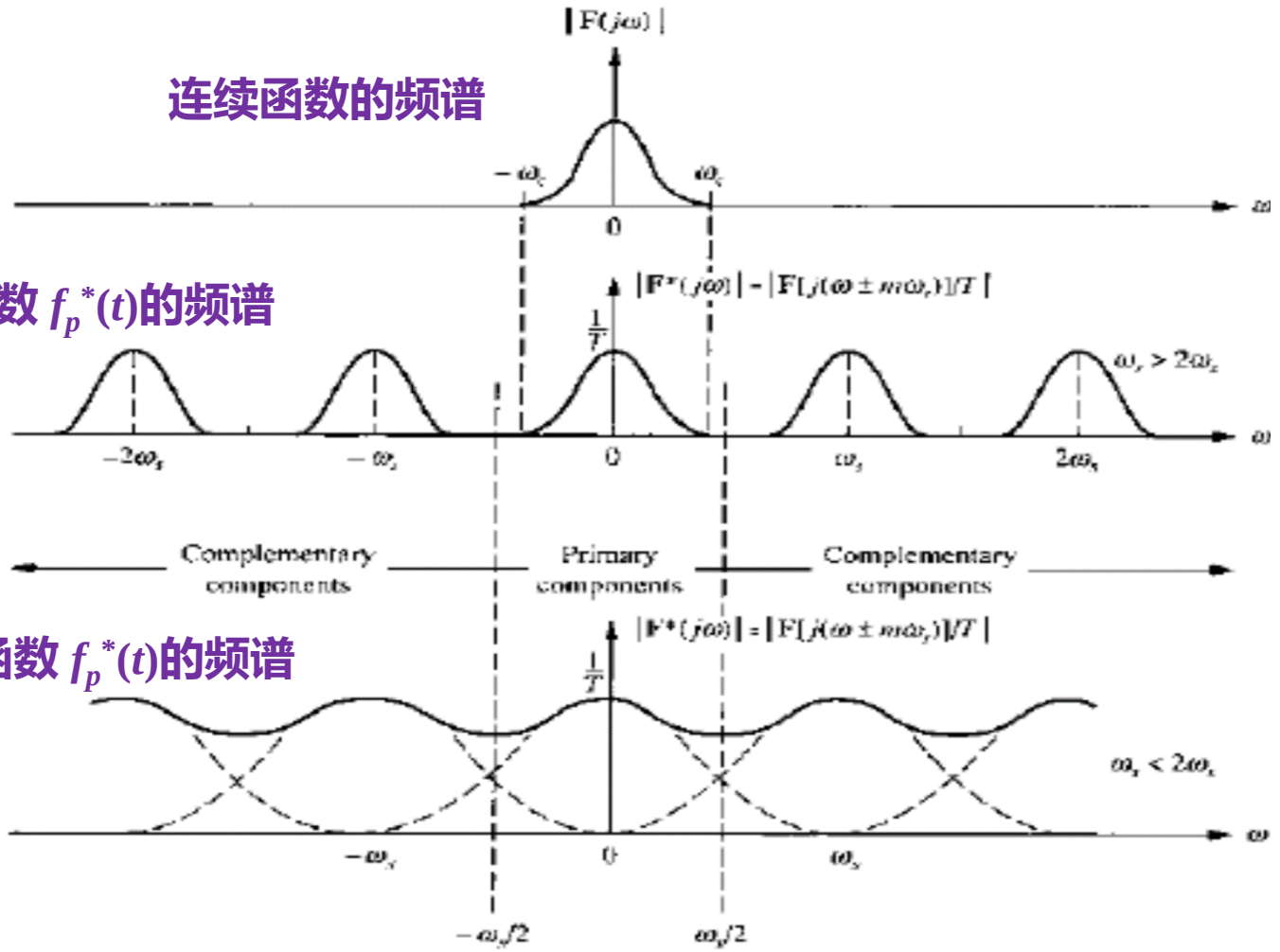


采样过程

连续函数的频谱

$\omega_s \geq 2\omega_c$时
脉冲采样函数 $f_p^*(t)$的频谱

$\omega_s \leq 2\omega_c$时
脉冲采样函数 $f_p^*(t)$的频谱



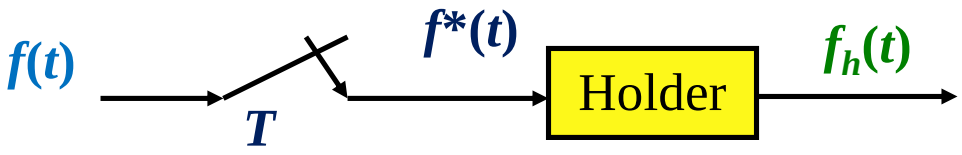
信号采样与采样过程

- **问题:**
  - 在理论上, 采样后的信号 $f^*(t)$能否保证恢复原连续信号 $f(t)$ ， 即 $f^*(t)$是否包含了$f(t)$的主要特征?
  - 在实际应用中，如何实现控制系统的前向通道传递函数的低通特性（即过滤采样后$f^*(t)$中的高频倍号, 仅保留主频信号 - - 其仅在幅值上与原信号相差$1/T$倍）？

- **采样定理:** 为了能不失真地从离散信号中恢复原有的连续信号，采样频率必须大于等于原连续信号所含最高频率的两倍，即

$$\omega_s \geq 2\omega_{\max} \quad 或 \quad T \leq \frac{2\pi}{2\omega_{\max}}$$

- 在实际应用中，通常采用保持器作为低通滤波器与采样器一起使用以保证采样后的信号 $f^*(t)$ 复现原连续信号$f(t)$。



信号保持

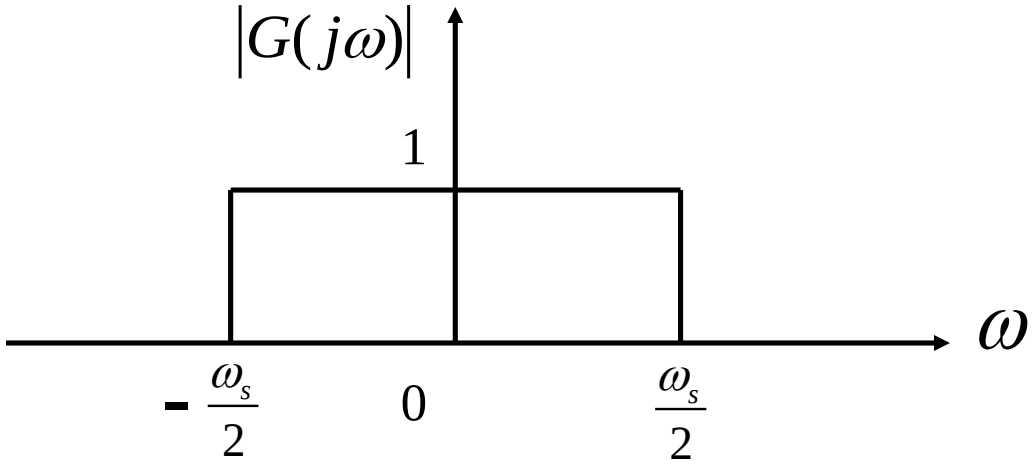
- 目的
  - 将离散采样信号恢复为被控对象能够感知的连续模拟信号
- 方法
  - 采用保持器，由现在或过去时刻的采样值，用某种函数去逼近2个采样时刻之间的原信号
- 常用的保持器
  - 零阶保持器
  - 一阶及高阶保持器

信号保持器

- 理想保持器的滤波器特性

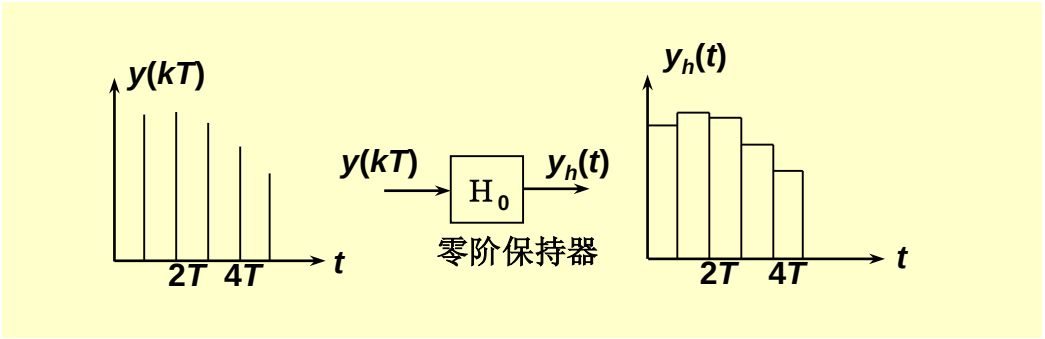
$$|G(j\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \omega_s / 2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s / 2 \end{cases}$$

- 理想保持器的频率特性

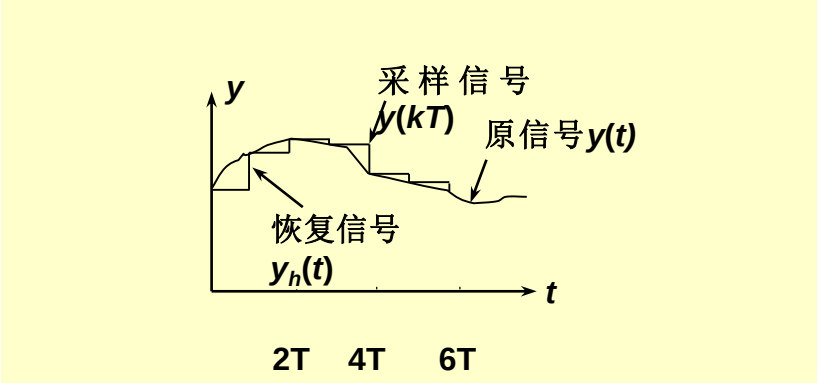


零阶保持器

□ 零阶保持器的信号保持过程

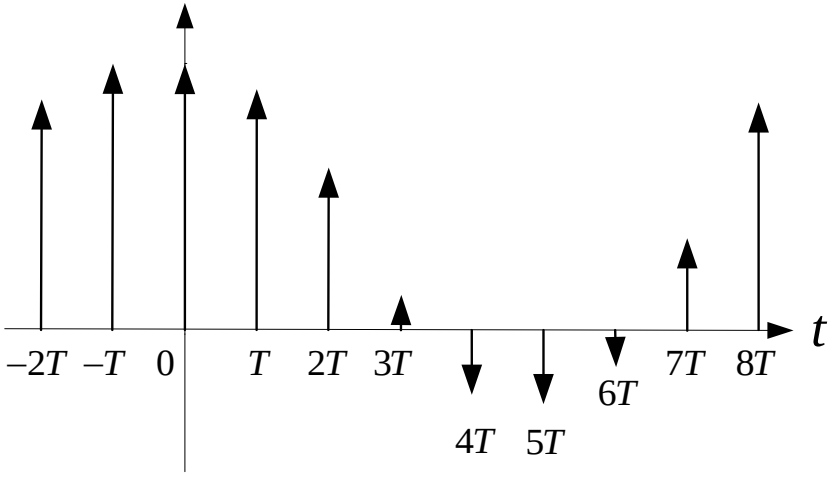


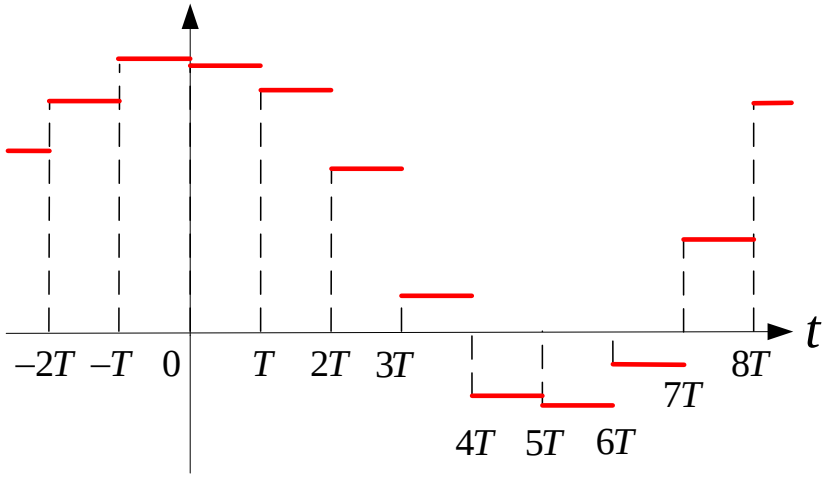
□ 零阶保持器的信号恢复



零阶保持器

输入脉冲串$u^*(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}u_n\delta(t-nT)$, T为周期





零阶保持器是最常用的一种保持器，它把u_n
从nT时刻恒定不变地保持（或外推）到$(n+1)T$,输出阶梯信号

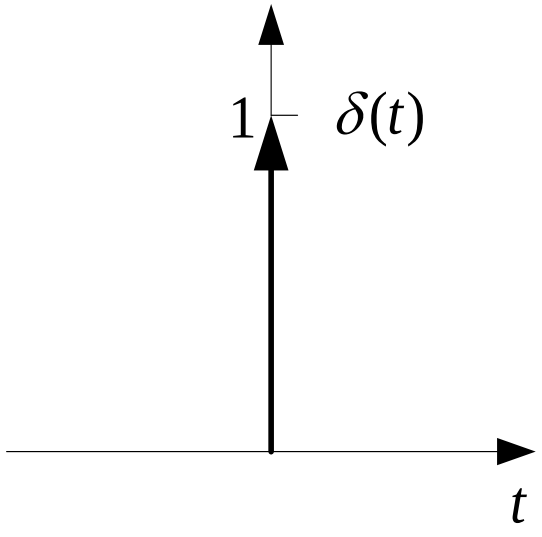
$$y(t)=u_n,\quad nT\le t<(n+1)T$$

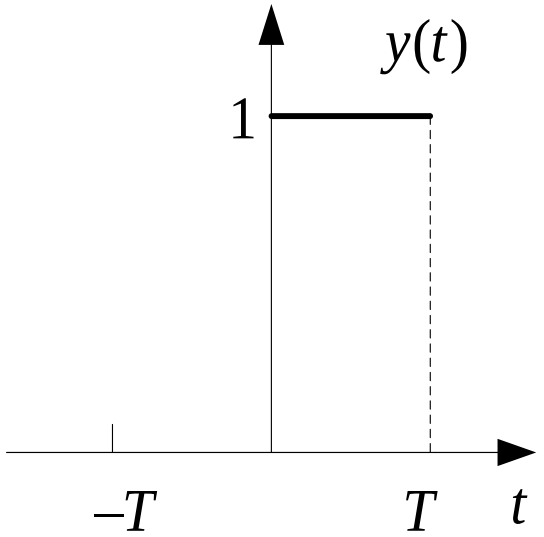
零阶保持器

- 零阶保持器的输入为$\delta(t)$、输出单位脉冲响应为：

  $y(t)=1(t)-1(t-T)$

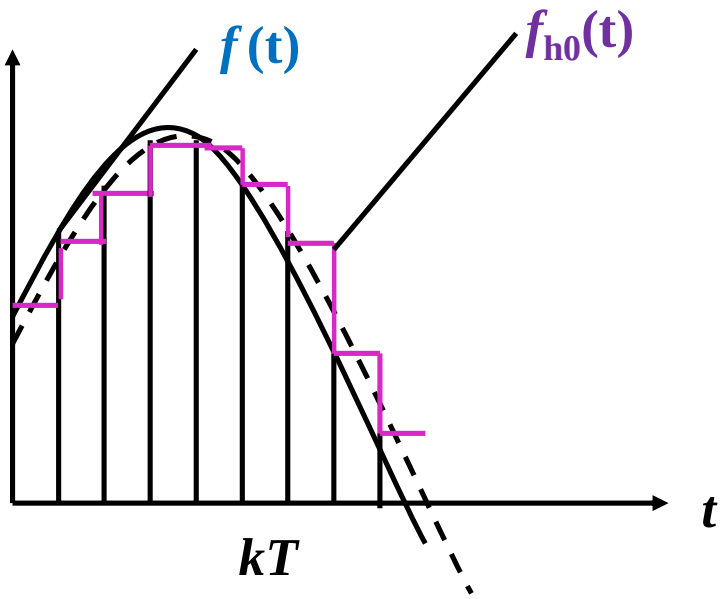
- 零阶保持器的传递函数为：$\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$





零阶保持器

- 保持器的作用：一是按某种规律保持采样信号；二是作为低通滤波器
- 零阶保持器是最常用的一种保持器，它把采样时刻的采样值恒定不变地保持（或外推）到下一采样时刻,故其输出为阶梯信号。



$$\because\ f_{h0}(kT) = f(kT), k = 1,2,3\cdots$$

$$f_{h0}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)[1(t-kT) - 1(t-kT-T)]$$

LT

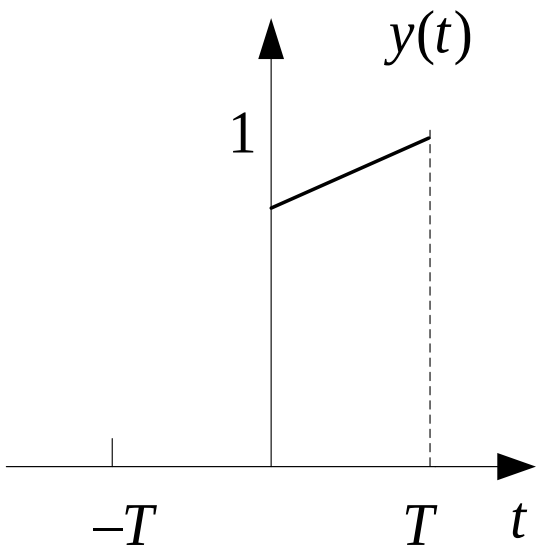
$$F_{h0}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs}\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\right]$$

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs}$$

$$G_{h0}(s) = \frac{F_{h0}(s)}{F^*(s)} = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

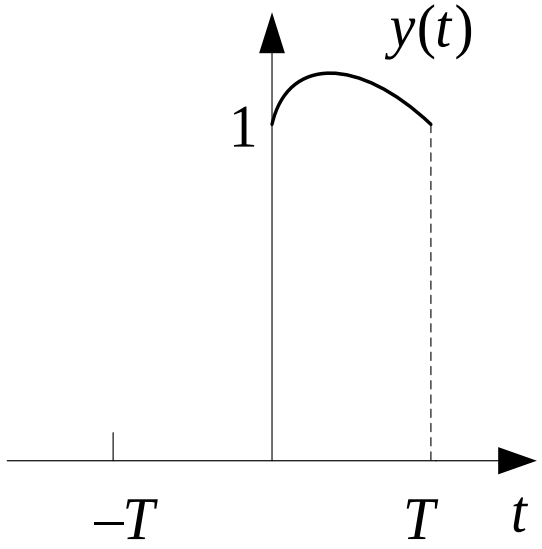
高阶保持器

采样点之间线性保持



一阶保持器

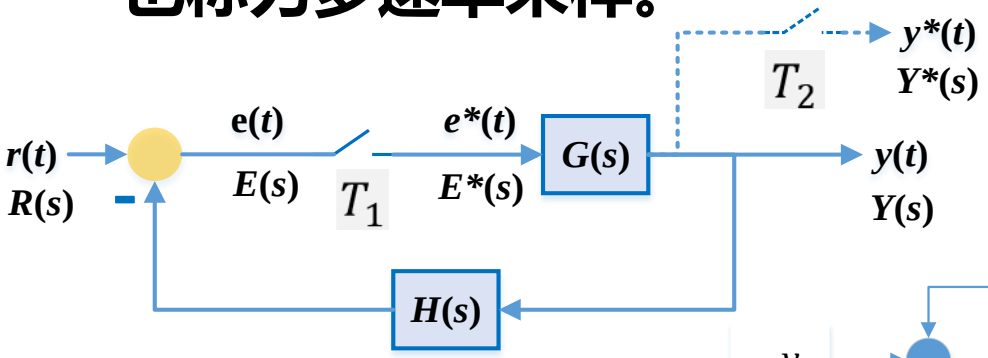
采样点之间弧线保持



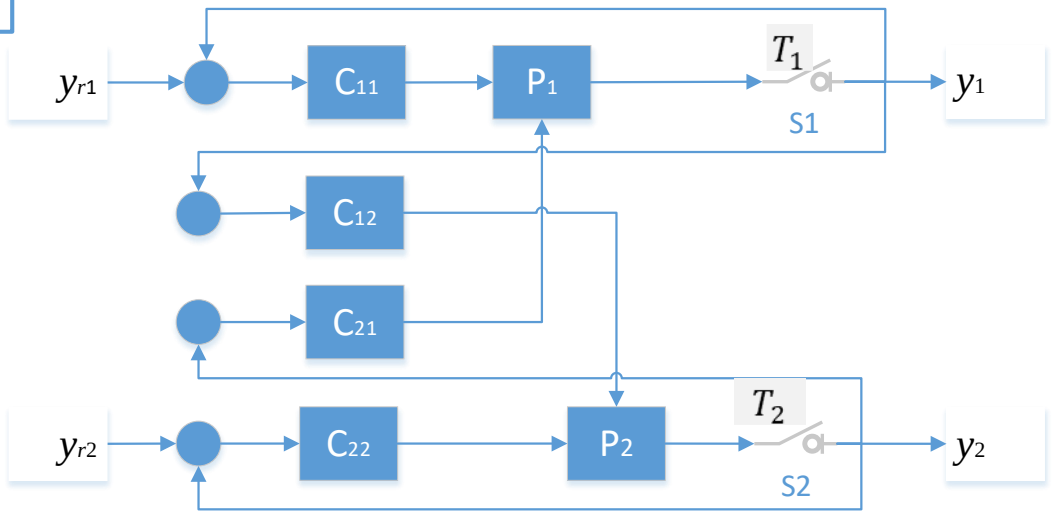
高阶保持器

多率采样

- 在一个离散时间控制系统中，存在多个不同的采样频率。也称为多速率采样。

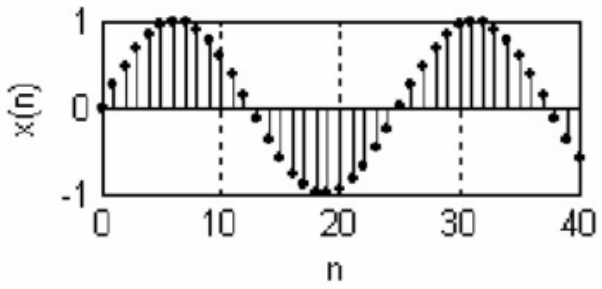


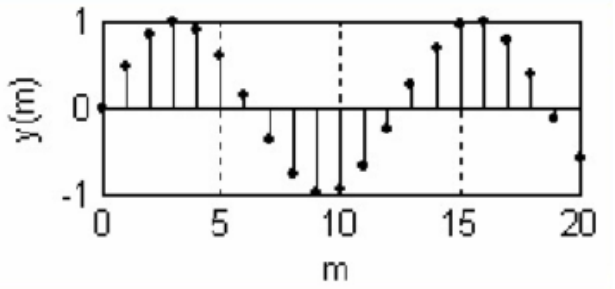
两个采样周期 T_1和 T_2不同



多率采样

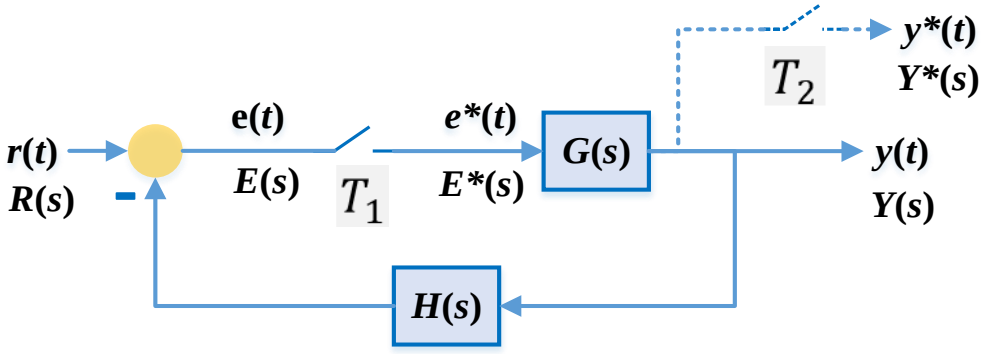
- 在离散时间控制系统中，如果多个采样频率满足整数倍关系，那么通过整数倍下采样，可以用一个采样率来处理多率采样问题。





$$y(k)=x(Nk)$$

$$T_2 = NT_1$$



数字信号预处理

采样数据的合理性判别及报警

- 越限的限幅与报警
- 设输出通道当前采样值为$y(k)$
  - $y_L \le y(k) \le y_H$时，$y(k)$为当前采样有效值
  - $y(k) > y_H$时，取$y(k)= y_H$(上限值)，报警
  - $y(k) < y_L$时，取$y(k)= y_L$(下限值)，报警

采样数据的合理性判别及报警

- **对采样数据进行分析判断**
- **分析判断的根据**
  - 过程机理等客观规律和操作经验
  - 根据运算模块进行检查
- **常见的处理方法**
  - 一般通道：有限次数后报警，停止在线程序
  - 重要通道：设计冗余或故障诊断系统甚至容错系统

数字滤波

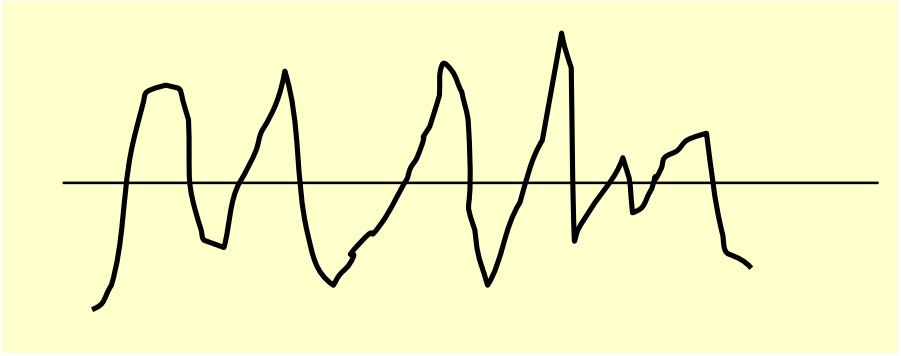
- **进行数字滤波和处理的必要性**
  - 实际中的计算机控制系统是采样系统，采样中的原始信号除了开关量、频率量、脉冲量外，大量的是模拟信号
- **数字滤波的必要性及优点**
  - 灵活设计滤波算法，可抑制大多数引入过程的干扰
  - 不需要增加硬设备
  - 稳定性好，且一种滤波程序可以反复调用
  - 使用灵活、方便，便于修改

数字滤波—均值滤波法

算术平均值滤波

$$\overline{y(k)} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} y(k-i)$$

其中算术平均的次数m值决定了信号的平滑度和灵敏度。
适用于对流量、压力及沸腾状液面一类信号作平滑处理。



数字滤波—均值滤波法

- 实现方法
  - 可以在**一个采样瞬间**对一个测点多次采样后，计算出其平均值
  - 也可以对**多个采样周期**的平均采样值作递推滤波使用

- 递推运算时,为加快运算速度,可以利用上一次计算出的值，通过下面的递推平均滤波算式计算出当前采样时刻的有效采样信号。

$$\overline{y(k)} = \overline{y(k-1)} + \frac{y(k)}{m} - \frac{y(k-m)}{m}$$

数字滤波—均值滤波法

- **加权递推平均滤波(滑动平均值滤波)**

基本思想：算术平均值滤波对每个采样值给出相同的权重系数，即$1/m$。若要增加新采样值在有效信号中的比重，提高系统对当前所受干扰的灵敏度，实际应用时，可采用**加权递推**平均滤波，其算式为

$$\overline{y(k)} = \sum_{i=0}^{m-1} a_i y(k-i)$$

常数 a_i 的选取是多种多样的，满足

$$\sum_{i=0}^{m-1} a_i = 1$$

数字滤波—中值滤波法

- **中值滤波的基本原理**
  - 在某采样瞬间对被测参数连续采样3次或3的倍数,选择大小居中的数据（或数组再作平均后）作为有效信号。
- **适用范围**
  - 能有效地去除由于偶然因素引起的波动或因采样器的不稳定造成的误码等脉冲性干扰。
- **平均值滤波**
  - 对具有周期性干扰噪声的信号比较有效，**中值滤波法**对偶然出现的脉冲干扰信号有良好的滤波效果，可结合使用。

数字滤波—惯性滤波法

- **惯性滤波法基本概念**（一阶滞后滤波）

  用软件实现RC低通滤波器功能，动态方程为

$$T_f \frac{dy}{dt} + y = x$$

其中 T_f=RC，称为滤波时间常数

离散化后动态方程，T为采样周期，得

$$y(k) = ay(k-1) + (1-a)x(k)$$

$$a = T_f / (T_f + T)$$

$0 < a < 1$，称为滤波系数。

数字滤波—程序判断滤波

- **基本概念**：克服偶然的、大幅度的跳码干扰
  - 比较两个相邻采样瞬间采样值的大小

$$|y(k)-y(k-1)| \begin{cases} \leq \Delta y_0, \text{则 } y(k)=y(k) \\ > \Delta y_0, \text{则 } y(k)=y(k-1) \end{cases}$$

- **关键**
  - 正确选择Δy_0
  - 故该法又叫限速(变化率)滤波法

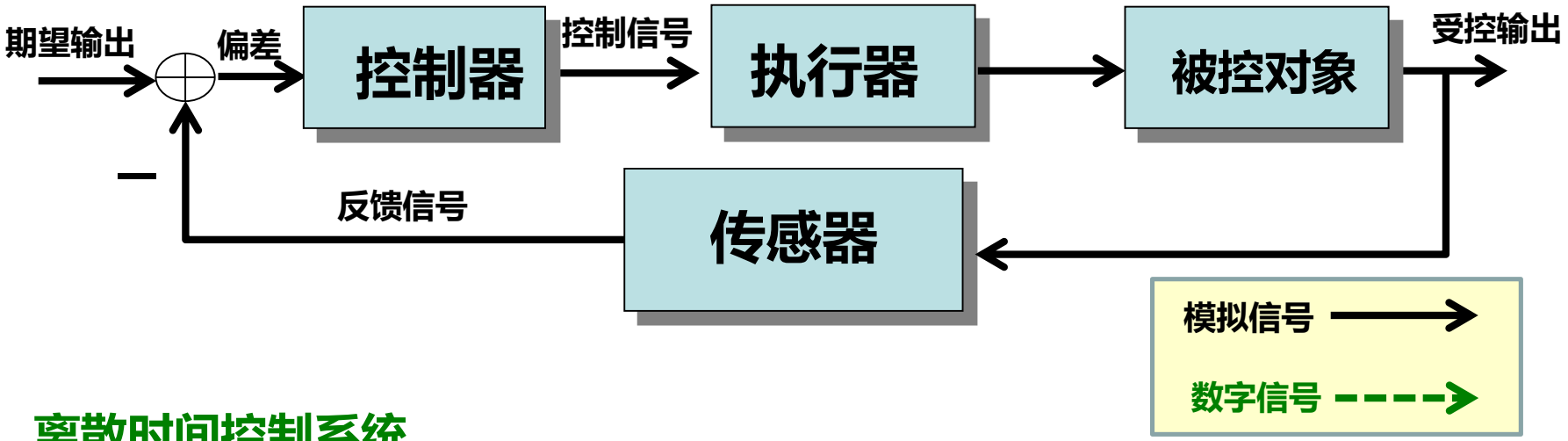
数字滤波小结

- 各种滤波方法的特点与应用
  - 平均值滤波适用于周期性干扰
  - 加权平均递推滤波适用于纯滞后较大的过程
  - 中值滤波和程序判断滤波适用于偶然出现的脉冲干扰
  - 惯性滤波适用于高频干扰

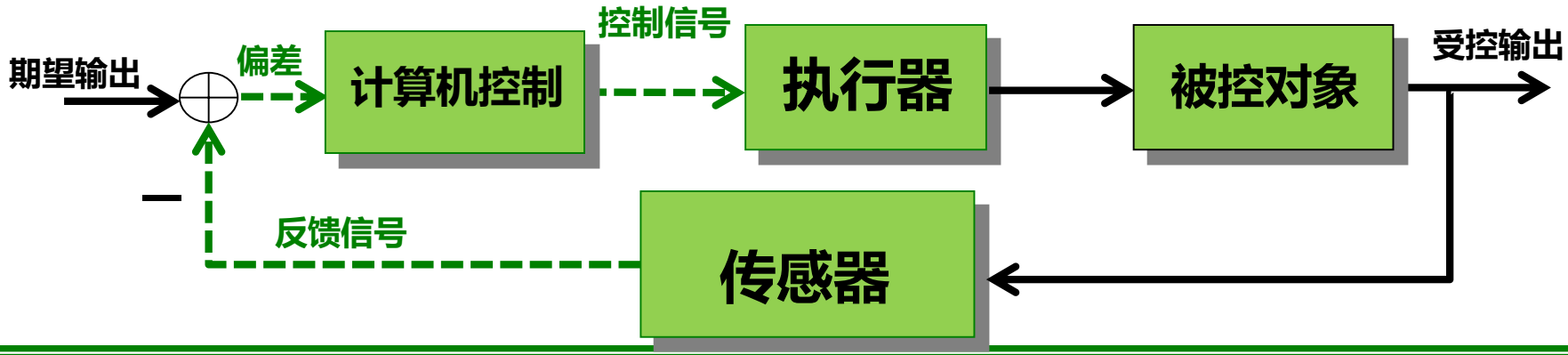
计算机数字控制

连续时间系统vs离散时间系统

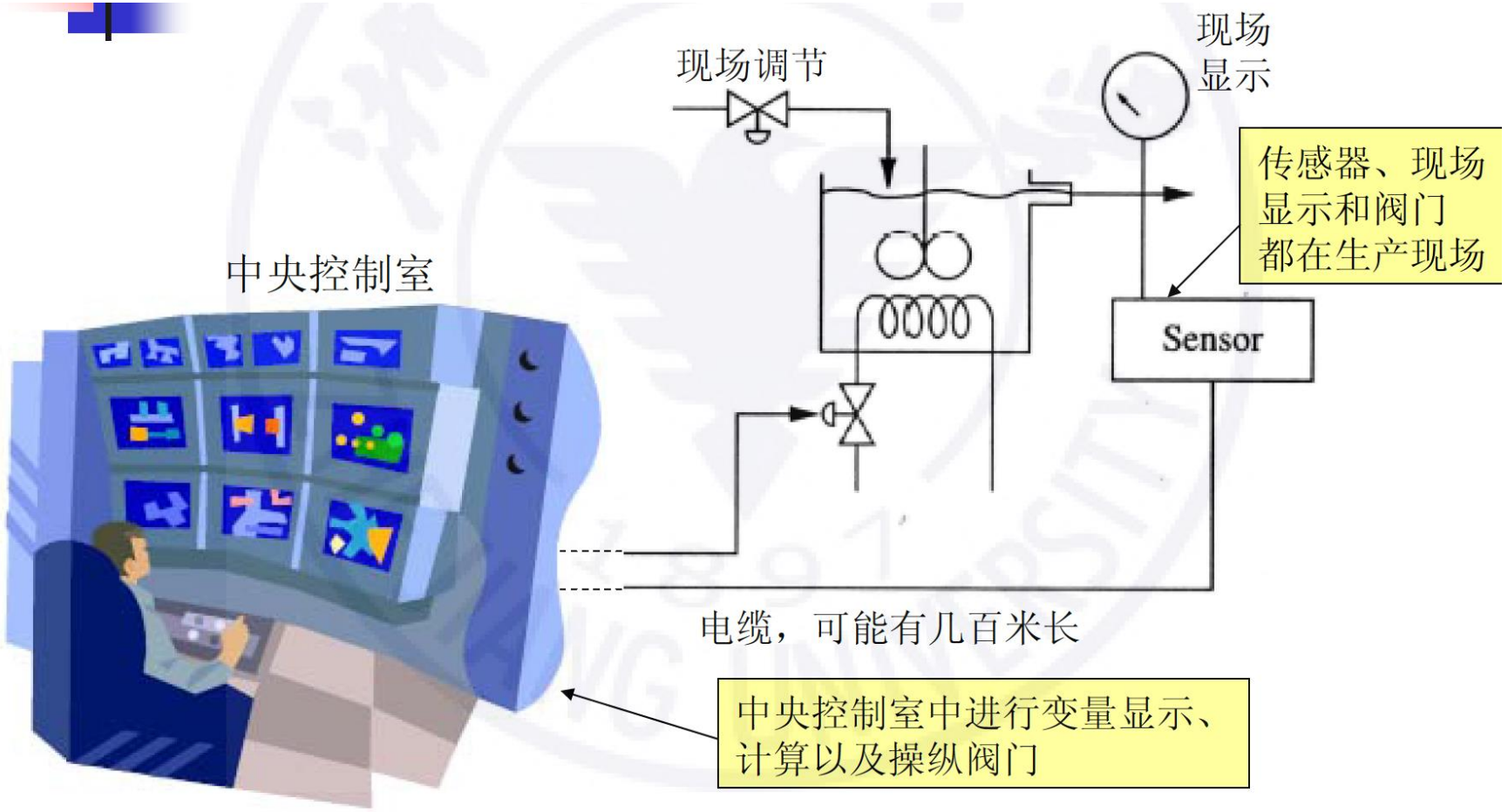
连续时间控制系统



离散时间控制系统

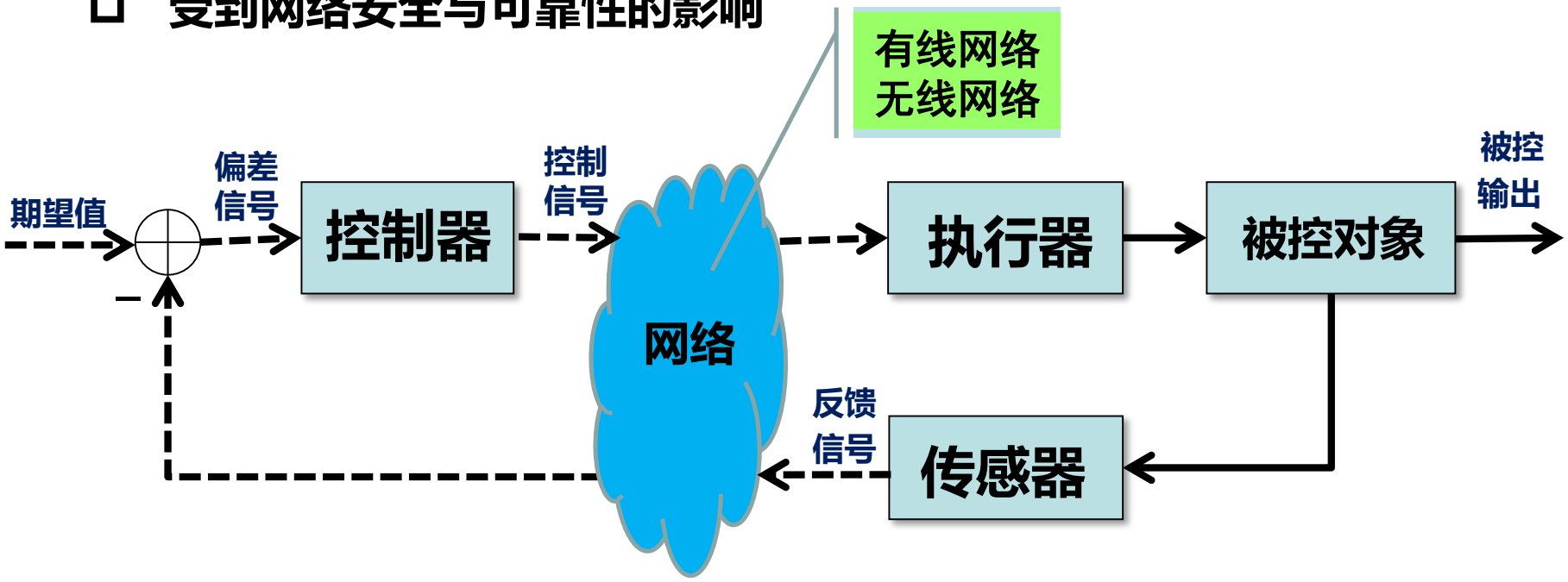


计算机数字控制系统物理实现

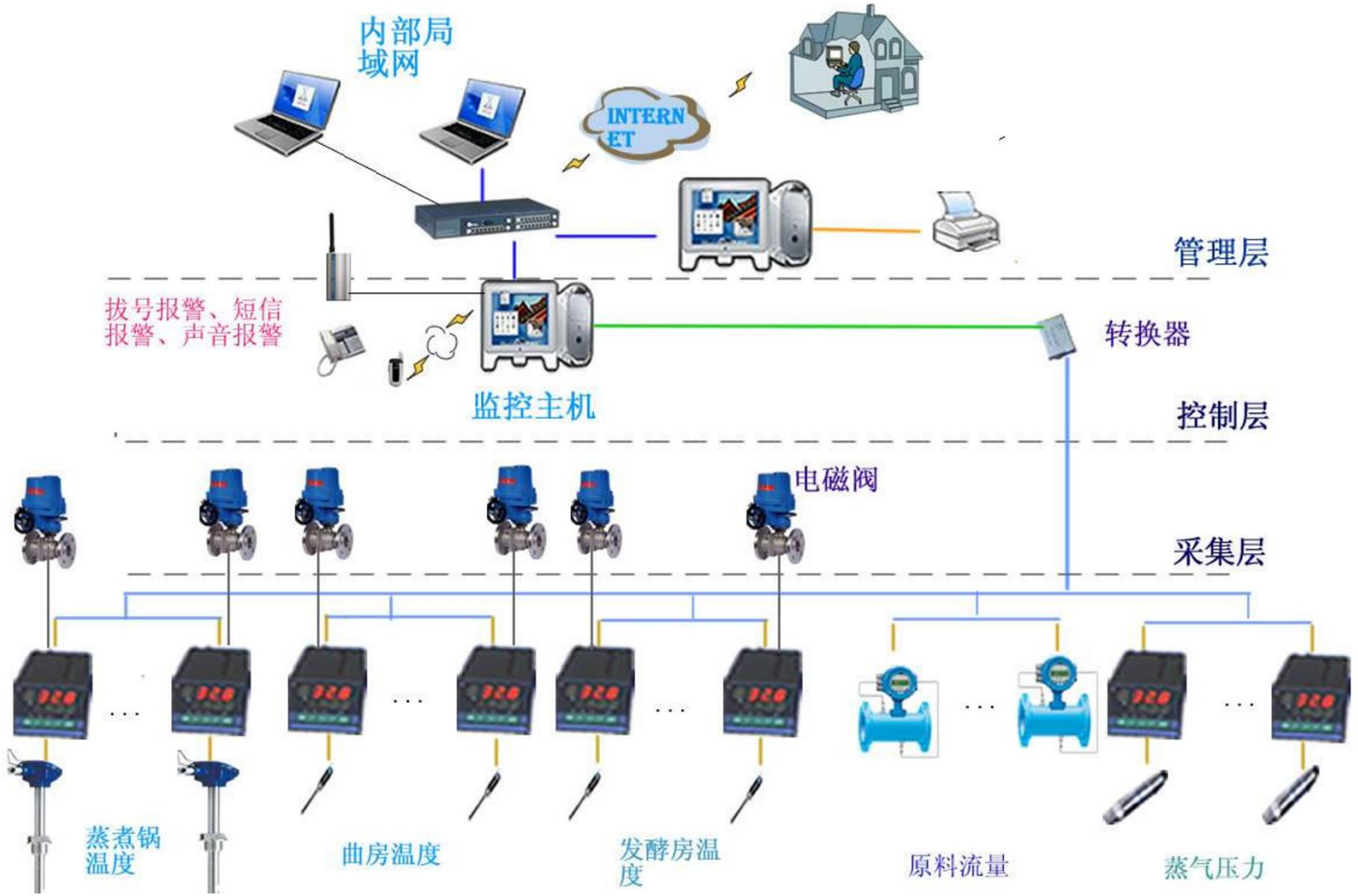


网络化数字控制系统

- 网络化数字控制系统是一种远程数字控制系统
  - 反馈信号和控制信号通过网络远程传输
  - 可能会产生丢包、拥塞、时延等现象
  - 受到网络安全与可靠性的影响



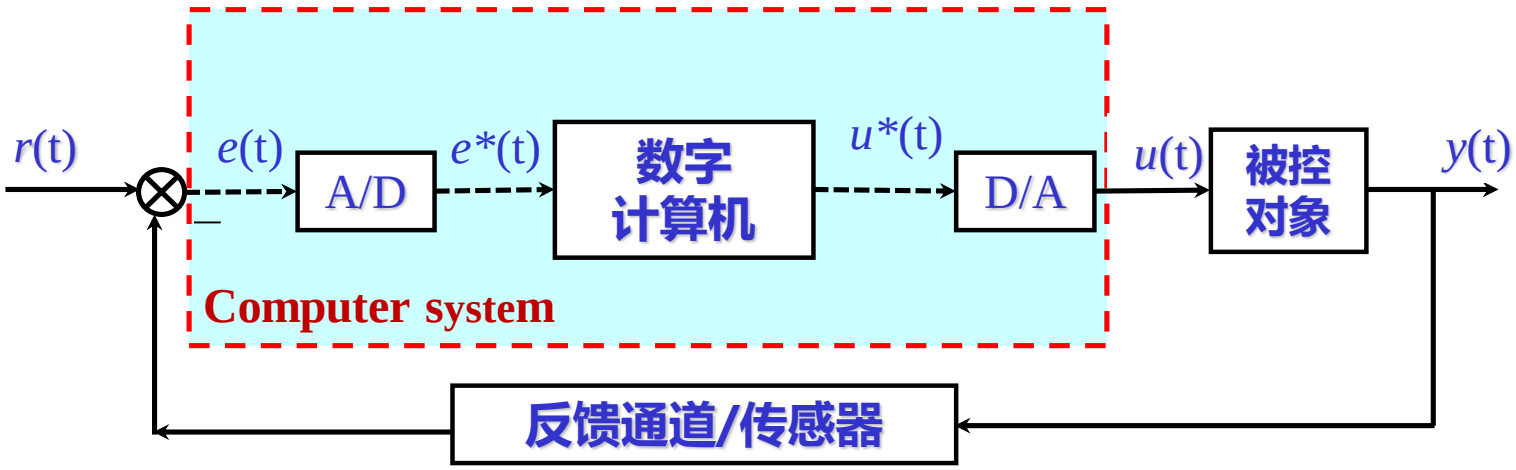
网络化数字控制系统实现



计算机控制系统

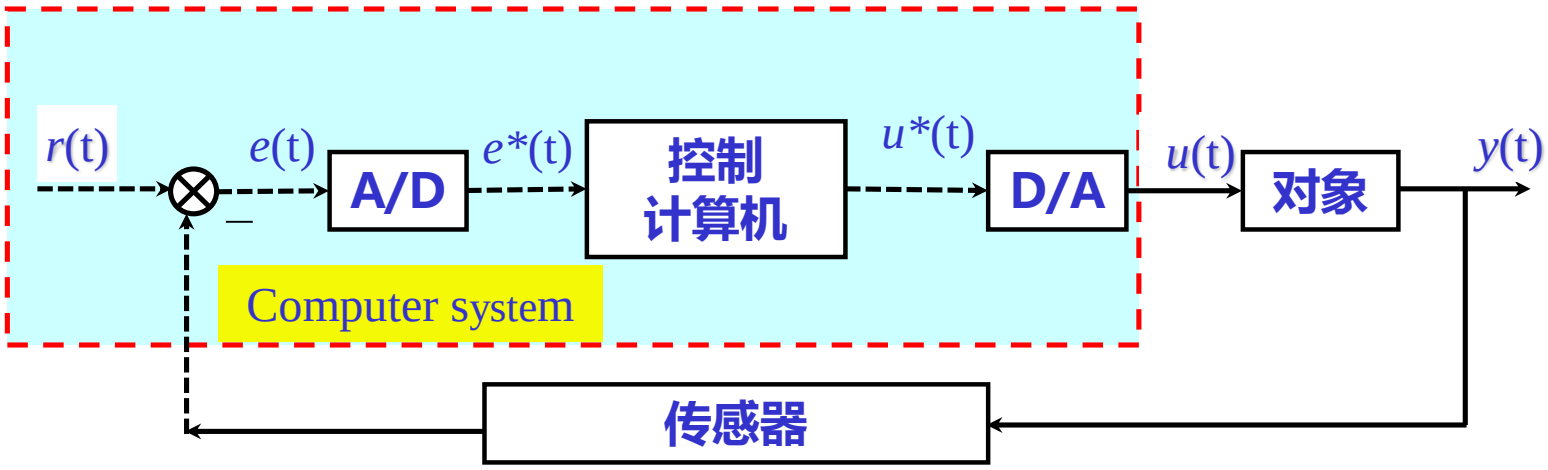
- 计算机控制系统
  - 硬件部分
    - 控制计算机
      - 主机、外设、系统总线
      - 生产过程输入输出通道
      - 人—机联系设备、通信设备
    - 现场仪表（测量传感器、执行机构等）
  - 软件部分
    - 系统软件
      - 操作系统
      - 汇编或高级语言、过程控制语言
      - 通信网络软件、诊断程序等
    - 应用软件
      - 过程输入/输出程序、过程控制程序
      - 人机接口程序、打印显示程序
      - 各种公共子程序
      - 历史数据库、实时数据库

计算机控制系统



- 计算机数字控制系统：控制器由计算机系统实现

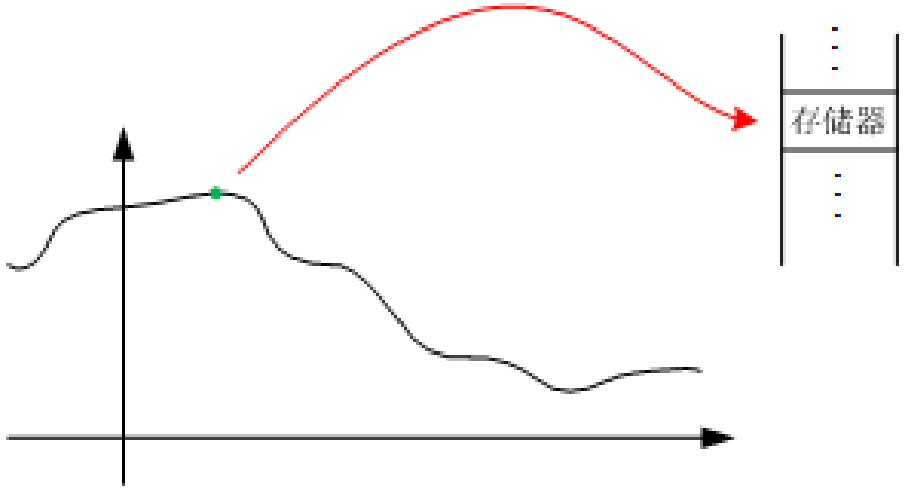
计算机控制系统



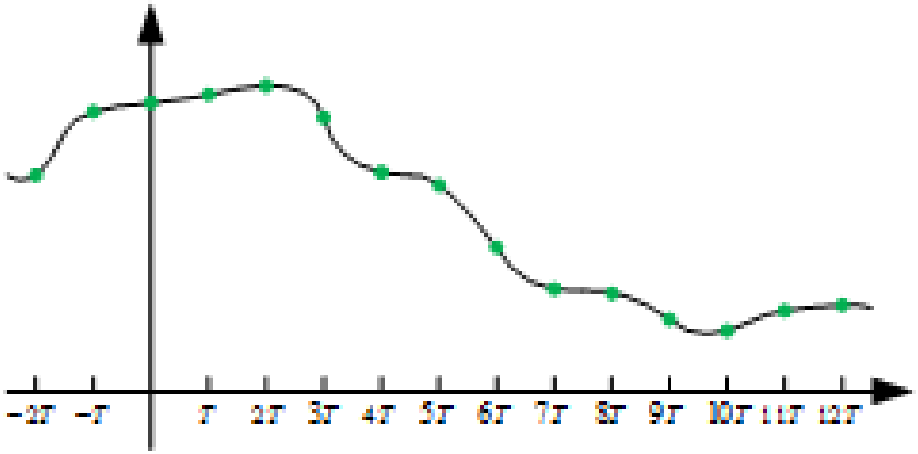
- 计算机数字控制系统：控制器由计算机系统实现

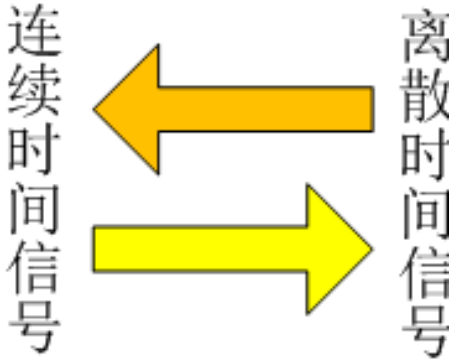
计算机控制系统

- 计算机适合进行复杂计算
- 连续控制器不易实现复杂的控制算法
- 连续时间信号上点的个数无限
- 计算机存储器的个数有限
- 计算机不能处理连续时间信号



- **计算机能处理离散时间信号**





计算机控制系统

- 离散控制器以DCS、工控机、PLC或单片机等作为硬件
- 软件实现控制算法
- 数字控制的优势
  - 易于实现复杂的控制算法
  - 数字信号传递的噪声抑制性好
  - 适于网络化
  - 历史数据存储方便
- 数字控制的劣势
  - 对于小规模对象而言，成本高
  - 对工作环境要求高

离散系统模型

- 离散时间系统数学模型
  - 差分方程
  - 离散状态方程
  - 脉冲传递函数：Z-变换

线性差分方程

- 连续时间系统：线性定常微分方程 $\mathrm{a}\frac{d^2y(t)}{dt^2}+b\frac{dy(t)}{dt}+cy(t)=u(t)$
- 离散时间系统：线性定常差分方程

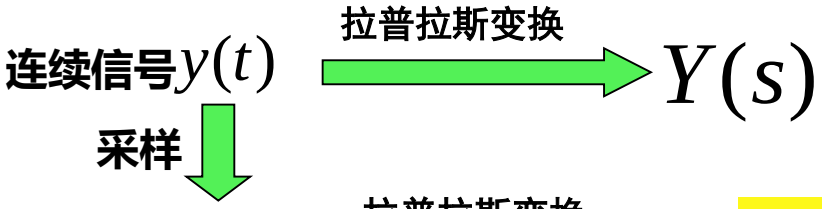
- 线性定常离散系统可用后向差分方程来描述

$$y(k)+a_1y(k-1)+\cdots+a_ny(k-n)=b_0r(k)+b_1r(k-1)+\cdots+b_mr(k-m)$$

- 也可用前向差分方程来描述

$$y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_{n-1}y(k+1)+a_ny(k)$$
$$=b_0r(k+m)+b_1r(k+m-1)+\cdots+b_{m-1}r(k+1)+b_mr(k)$$

Z-变换



$$Y^*(s)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)e^{-kTs}$$

t:	0	T	2T	3T	4T	…
$y^*(kT)$:	$y(0)$	$y(T)$	$y(2T)$	$y(3T)$	$y(4T)$	…

let $z\equiv e^{Ts}$ $\quad s\equiv(1/T)\ln z$

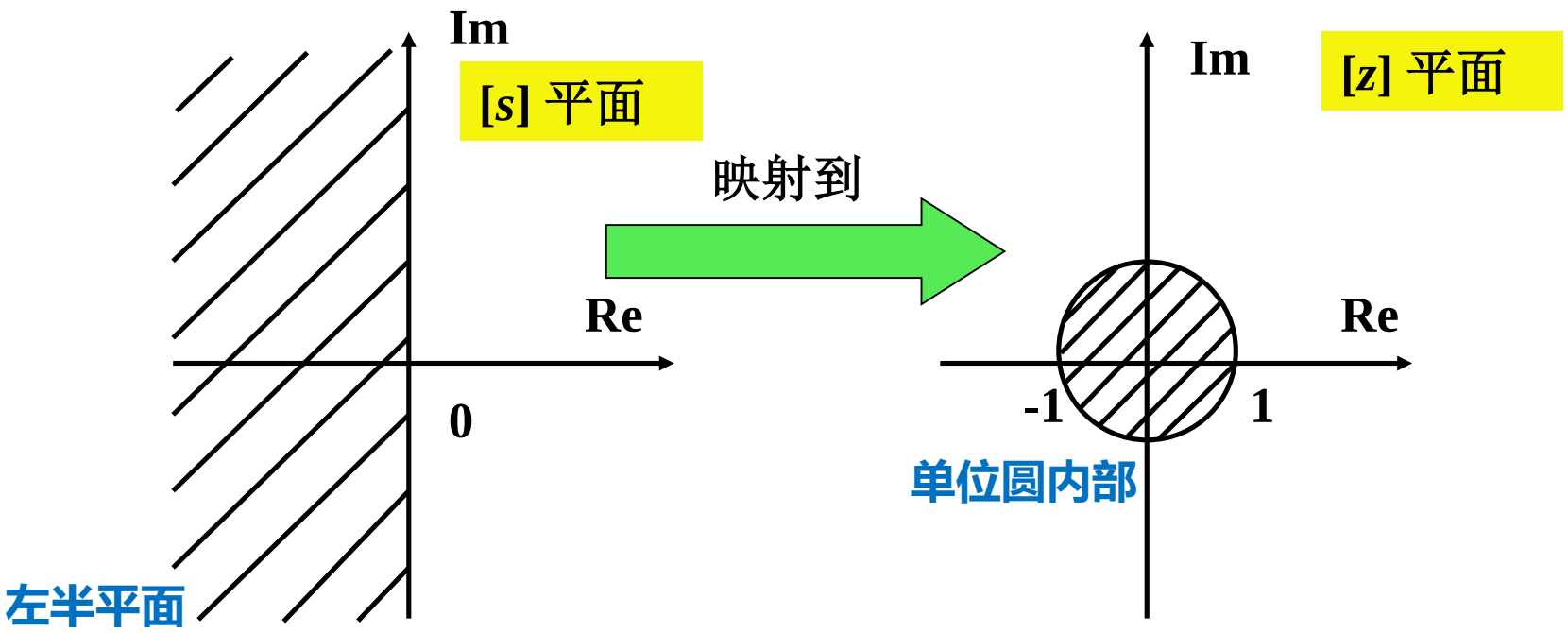
$$Z[y^*(t)]=Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$$

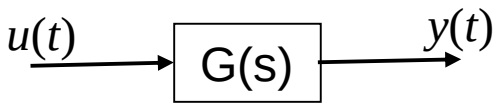
$Y(z)$ 是$y^*(t)$的Z变换

$$Y(z)=y(0)+y(T)z^{-1}+y(2T)z^{-2}+\cdots$$

□ 如果$f(t)$的拉普拉斯变换是一个有理函数，则$F^*(s)$可写成封闭形式。

Z-变换





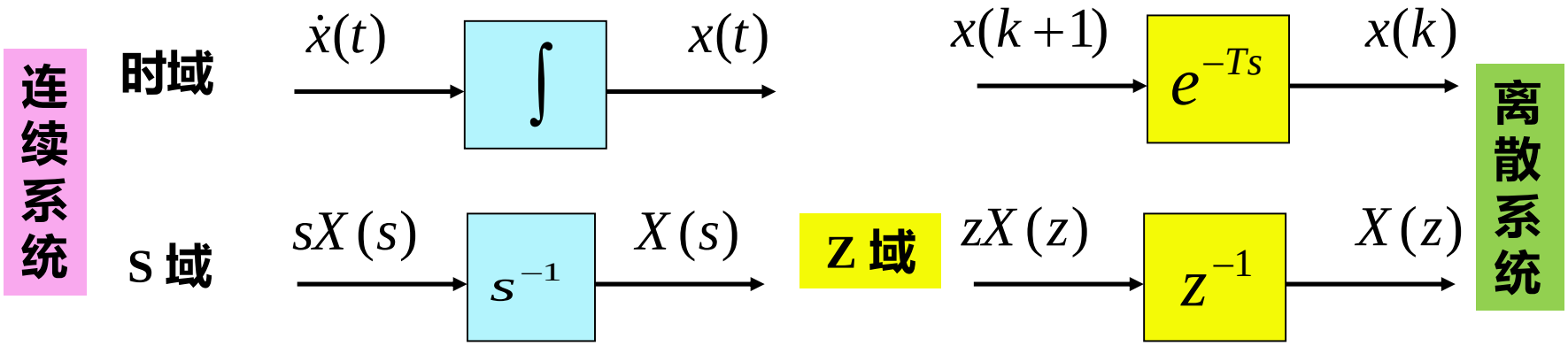
$Y(z)$是$y(t)$的Z变换
$U(z)$是$y(t)$的Z变换

传递函数 $G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$ → 脉冲传递函数 $G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}$

离散系统模型转换

脉冲传递函数 → 状态方程　　转换后的结果不惟一！？

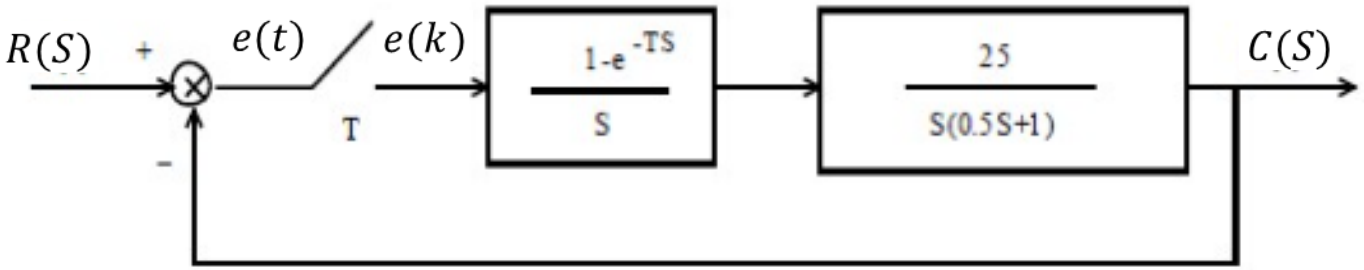
- 由脉冲传递函数转换为离散状态方程的问题称为实现问题，因状态变量选择的不同，状态方程也就不同。



- 连续系统中采用积分器作为基本单元，而在离散系统中则采用延时器作为基本单元。

离散时间系统例题

- 以采样周期T，对如下连续时间系统离散化：

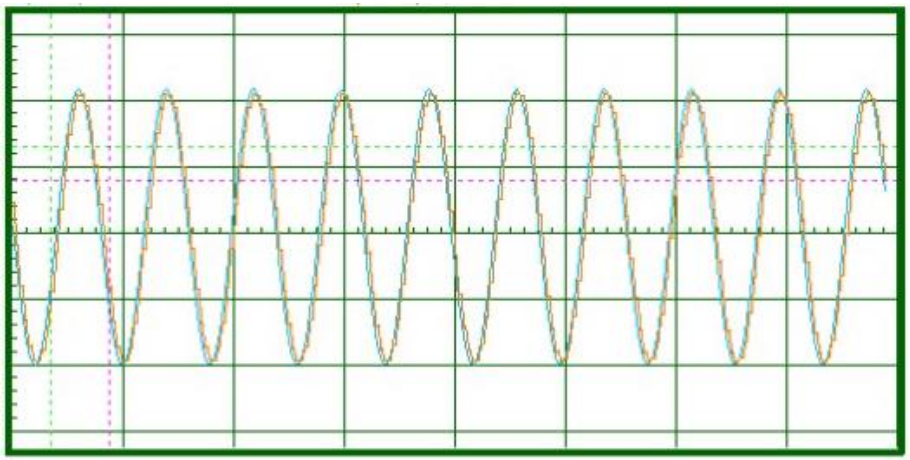


- 闭环脉冲传递函数为：

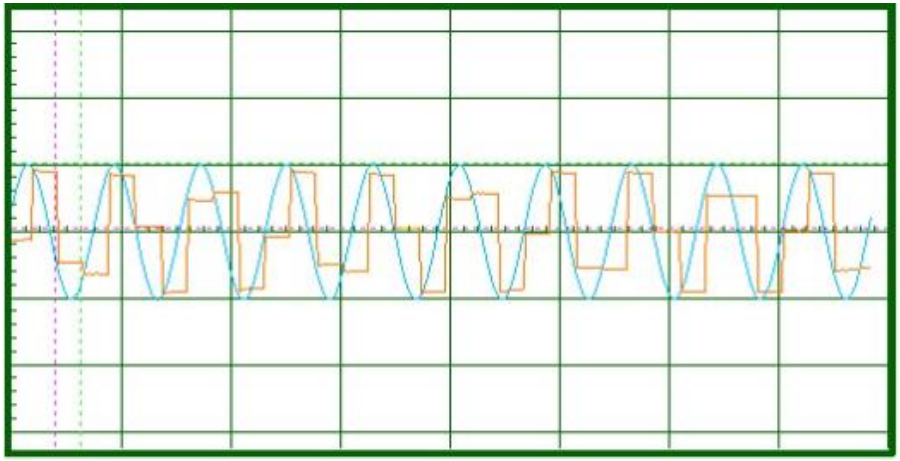
$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{12.5[(2T-1+e^{-2T})z+(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})]}{z^2+(25T-13.5+11.5e^{-2T})z+(12.5-11.5e^{-2T}-25Te^{-2T})}$$

离散时间系统例题

- 采样周期T=20ms时，偏差信号$e(t)$与$e(k)$：



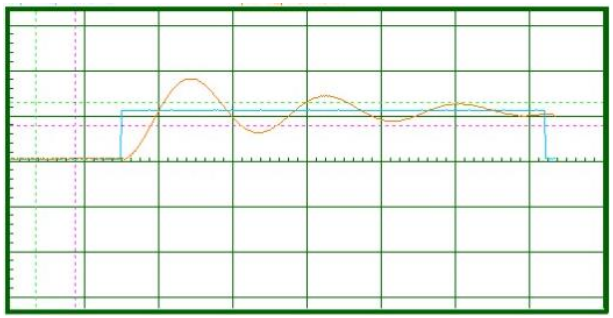
- 采样周期T=200ms时，偏差信号$e(t)$与$e(k)$：



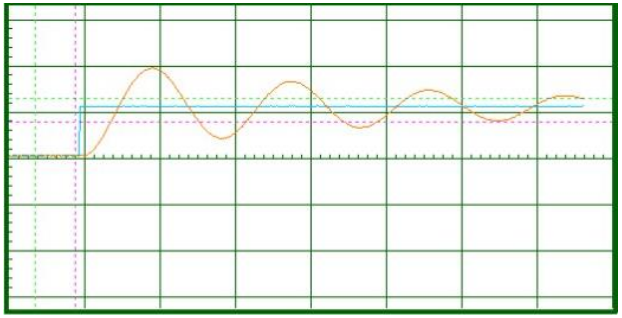
$e(t)$ 采样失真

离散时间系统例题

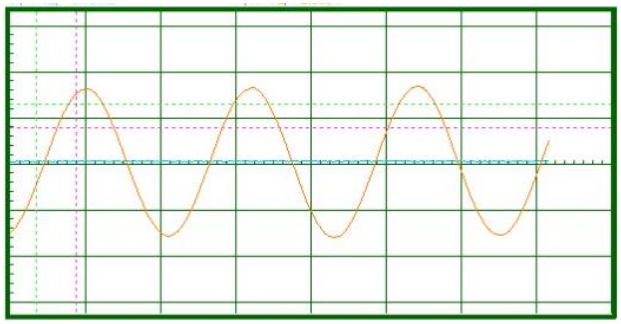
- 采样周期T=20ms时，闭环控制效果：



- 采样周期T=50ms时，闭环控制效果：



- 采样周期T=120ms时，闭环控制效果：

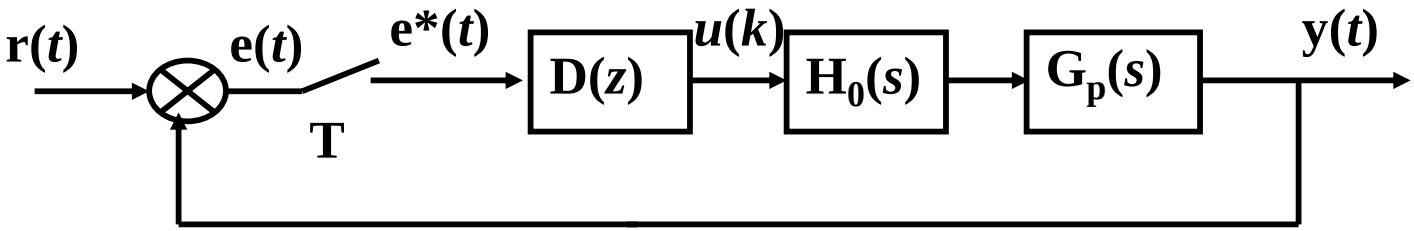


不同采样周期T时的瞬态响应曲线

数字控制系统设计

数字控制系统设计

- 采样控制系统的常用结构如图所示



图中$D(z)$表示数字控制器

因为数字控制器的输出$u(k)$是离散信号，所以图中已经隐含了$D(z)$和$H_0(s)$(Zero-order holder) 间的采样器。

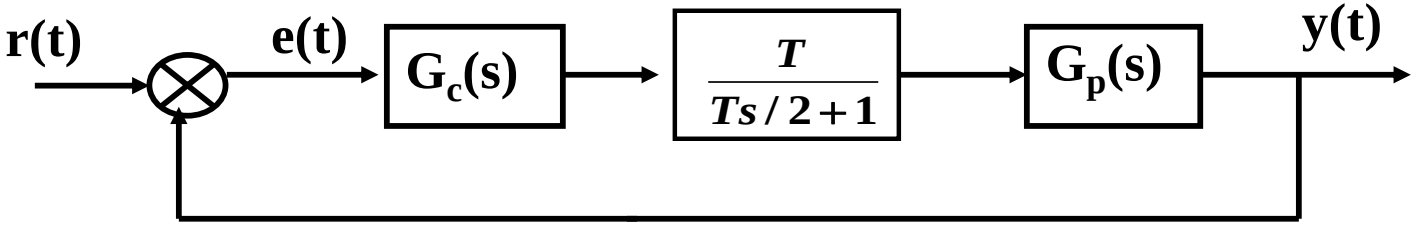
- 数字控制器的设计方法通常分为：模拟化设计方法和数字化设计方法。

1. 数字化设计方法: 模拟化迹设计方法

- 实际上是一种等效设计方法，即先按连续时间系统的设计方法设计一个模拟的控制器$G_c(s)$，再将其离散化得到数字控制器$D(z)$。

- 设数字控制系统中采用零阶保持器 $H_0(s)=\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$，则由exp(-$T_s$)的Pade 近似，将零阶保持器近似表示为：$H_0(s)\approx\dfrac{T}{\frac{T}{2}s+1}$，从而构成下图所示系统.

$$e^{-Ts}\approx\frac{1-\frac{T}{2}s}{1+\frac{T}{2}s}$$



- 设计出模拟控制器Gc(s)后，关键便是如何将其离散化。

1. 数字化设计方法: 模拟化迹设计方法

- 常用的离散化方法:
  - 极点-零点匹配映射法
  - 脉冲响应不变法
  - 前向差分法
  - 后向差分法
  - 梯形积分法(Tustin法)
  - 等等

2. 数字化设计方法: Z域根轨迹设计方法

- 数字控制器的设计任务：根据开环脉冲传递函数G(z)=GpH0(z)，选择合适的D(z)，使开环脉冲传递函数G(z)D(z)符合要求。

常用的数字化设计方法

(1) **Z域的根轨迹设计方法**：根据期望的的闭环极点位置，可以用[z]平面的根轨迹方法进行设计．一般不在z域采用频率响应方法。因为包含$z=\exp(j\omega T)$, 无法利用S域中简易的对数作图法。

(2) **Z域的解析设计方法**：由性能指标和G(z)提出闭环脉冲传递函数Φ(z)或闭环误差脉冲传递函数$\Phi_e(z)$ 应有的形式，再推算出D(z)。例如最少拍系统、无波纹最少拍系统、最小均方差系统等。

2. 数字化设计方法: Z域根轨迹设计方法

- 串级补偿：将标准的超前和滞后S域传递函数转换为Z域，在Z域进行具体设计
- S域中的简单超前（ α <1）和滞后（ α >1）补偿器具有以下形式

S-域

$$D_c(s)=\frac{K_{sc}(s-z_s)}{s-p_s}=\frac{K_{sc}(s-z_s)}{s-z_s/\alpha}$$

α>1 时，$|Z_s/\alpha|<|Z_s|$

Z-域

$$D_c(z)=\frac{K_{zc}(z-z_z)}{z-p_z}=\frac{K_{zc}(z-z_z)}{z-z_z/\beta}$$

Note: α>1 时，β<1

滞后-超前控制器的标准形式

$$D_c(z)=K_c\left[\frac{z-z_1}{z-p_1}\right]\left[\frac{z-z_2}{z-p_2}\right]$$

$p_1>z_1>0$, (lag portion)

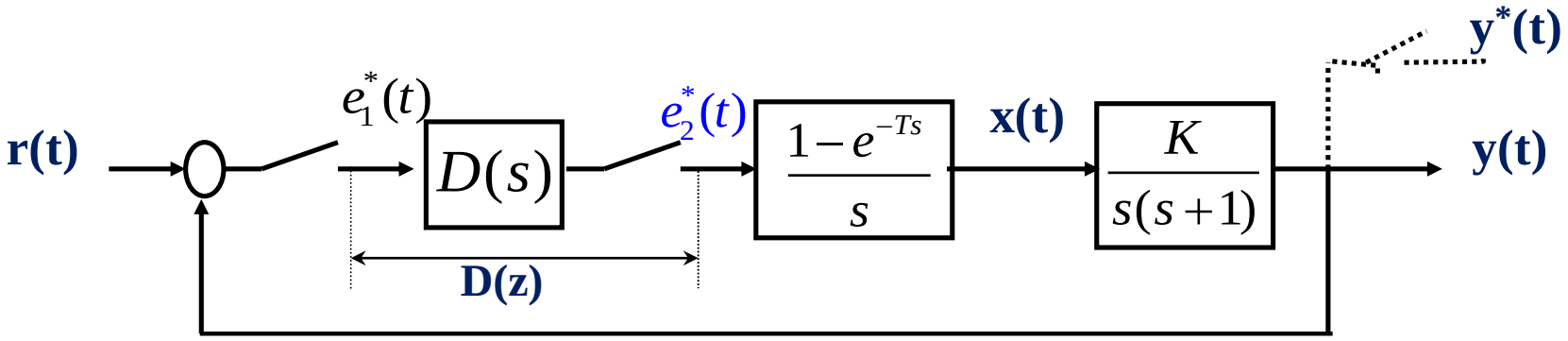
$z_2>p_2>0$, (lead portion)

2. 数字化设计方法: Z域根轨迹设计方法

标准滞后-超前控制器 $D_c(z)=K_c\left[\frac{z-z_1}{z-p_1}\right]\left[\frac{z-z_2}{z-p_2}\right]$

$p_1>z_1>0$, （滞后部分）

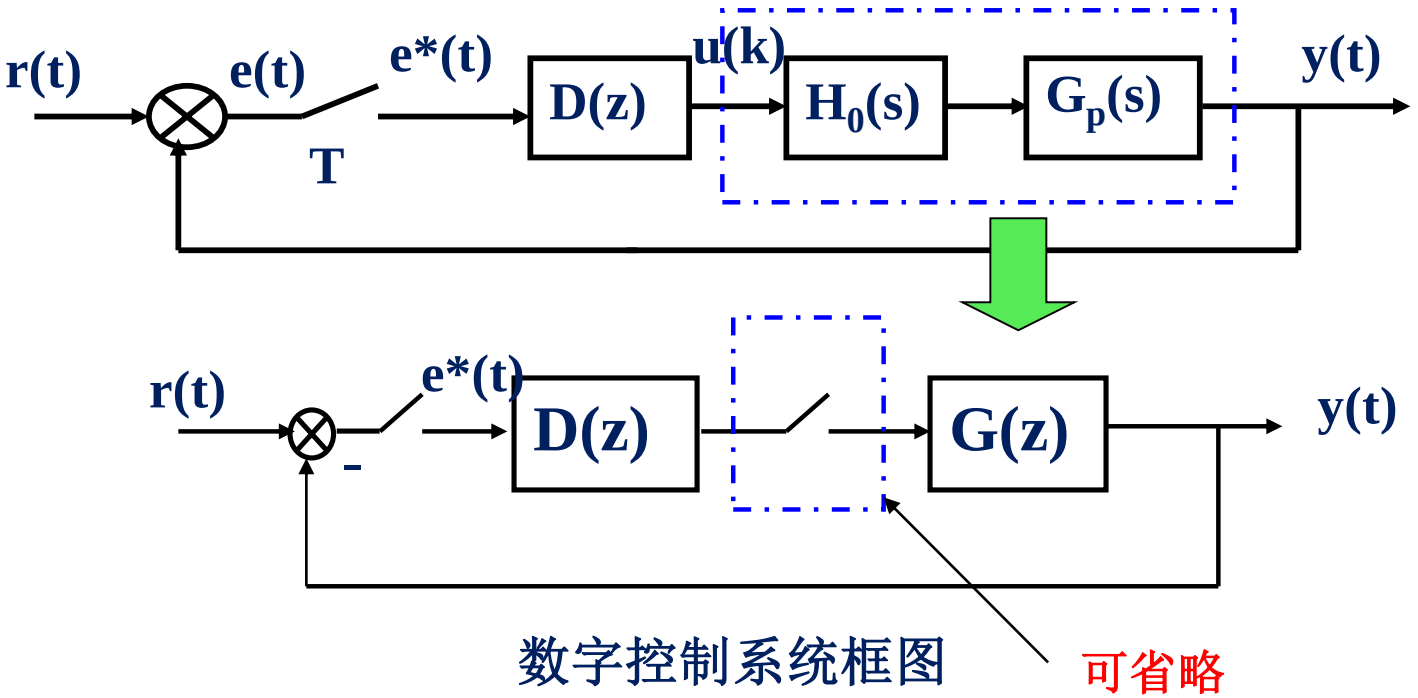
$z_2>p_2>0$, （超前部分）



包含串级控制器的采样控制系统 D(z)

3. 数字化设计方法: Z域解析设计方法

- 设如图所示的数字系统，其等效的结构框图为



3. 数字化设计方法: Z域解析设计方法

- 对于如图所示的数字系统可求得其闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$$

待求的数字控制器为

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}$$

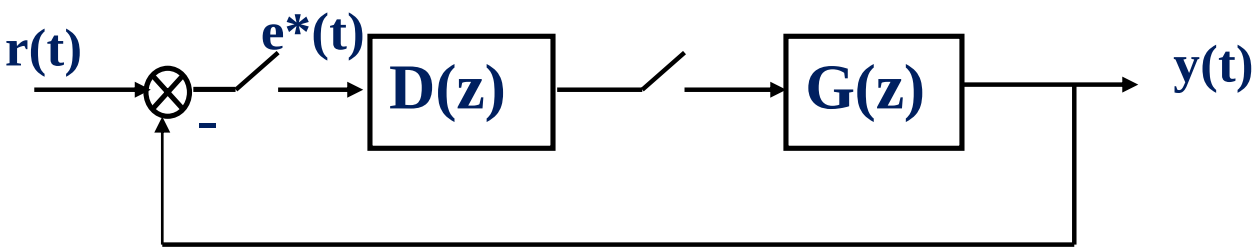
- 又如图所示的数字系统的闭环误差脉冲传递函数为

$$\Phi_e(z)=\frac{E(z)}{R(z)}=\frac{1}{1+D(z)G(z)}$$

$$D(z)=\frac{1-\Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)$$

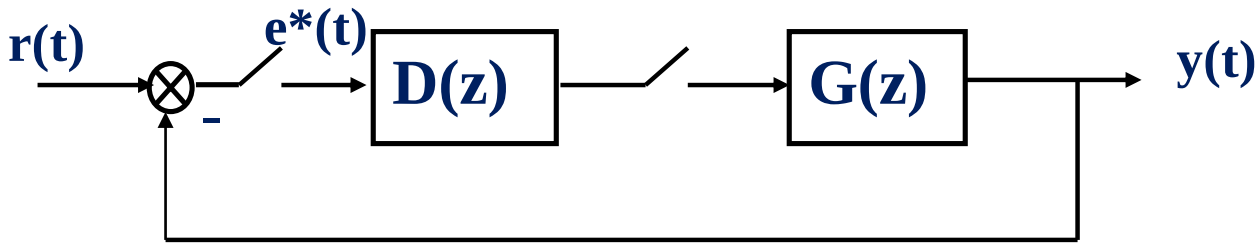
$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)$$



数字控制系统框图

3. 数字化设计方法: Z域解析设计方法

- 可见，**Z域解析设计的方法关键**是根据性能指标的需要选择合适的闭环脉冲传递函数$\Phi(z)$或闭环误差脉冲传递函数$\Phi_e(z)$。
- 设计出的数字控制器D(z)，必须满足**物理可实现条件**：数字控制器D(z)分子多项式的阶次不得大于分母多项式的阶次；**D(z)没有单位圆上（除有一个z=1的极点外）和单位圆外的极点**.



数字控制系统框图

数字控制系统设计方法

- 计算机控制系统分析和设计的方法
  - 基于连续时间系统进行分析与设计
    - 按连续控制器设计→离散化→性能指标？ → OK
      ↑ ——————————— ↓ N
  - 基于离散时间系统进行分析与设计
    - 连续数学模型离散化→设计离散的控制器→性能？ → OK
      ↑ ——————————— ↓ N

谢 谢！